

Scenario index

Tables are indexed by sample size, proportion treated, and complexity. Each entry links to the corresponding table.

Treatment-effect level: null effect

Sample size $n = 250$

Proportion treated: low

- Complexity: low: Table 1, p. 5
- Complexity: moderate: Table 2, p. 6
- Complexity: high: Table 3, p. 7

Proportion treated: moderate

- Complexity: low: Table 4, p. 8
- Complexity: moderate: Table 5, p. 9
- Complexity: high: Table 6, p. 10

Proportion treated: high

- Complexity: low: Table 7, p. 11
- Complexity: moderate: Table 8, p. 12
- Complexity: high: Table 9, p. 13

Sample size $n = 500$

Proportion treated: low

- Complexity: low: Table 10, p. 14
- Complexity: moderate: Table 11, p. 15
- Complexity: high: Table 12, p. 16

Proportion treated: moderate

- Complexity: low: Table 13, p. 17
- Complexity: moderate: Table 14, p. 18
- Complexity: high: Table 15, p. 19

Proportion treated: high

- Complexity: low: Table 16, p. 20
- Complexity: moderate: Table 17, p. 21
- Complexity: high: Table 18, p. 22

Sample size $n = 1000$

Proportion treated: low

- Complexity: low: Table 19, p. 23
- Complexity: moderate: Table 20, p. 24
- Complexity: high: Table 21, p. 25

Proportion treated: moderate

- Complexity: low: Table 22, p. 26
- Complexity: moderate: Table 23, p. 27
- Complexity: high: Table 24, p. 28

Proportion treated: high

- Complexity: low: Table 25, p. 29
- Complexity: moderate: Table 26, p. 30
- Complexity: high: Table 27, p. 31

Sample size $n = 2000$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 28, p. 32

Complexity: moderate: Table 29, p. 33

Complexity: high: Table 30, p. 34

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 31, p. 35

Complexity: moderate: Table 32, p. 36

Complexity: high: Table 33, p. 37

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 34, p. 38

Complexity: moderate: Table 35, p. 39

Complexity: high: Table 36, p. 40

Treatment-effect level: small effect

Sample size $n = 250$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 37, p. 41

Complexity: moderate: Table 38, p. 42

Complexity: high: Table 39, p. 43

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 40, p. 44

Complexity: moderate: Table 41, p. 45

Complexity: high: Table 42, p. 46

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 43, p. 47

Complexity: moderate: Table 44, p. 48

Complexity: high: Table 45, p. 49

Sample size $n = 500$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 46, p. 50

Complexity: moderate: Table 47, p. 51

Complexity: high: Table 48, p. 52

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 49, p. 53

Complexity: moderate: Table 50, p. 54

Complexity: high: Table 51, p. 55

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 52, p. 56

Complexity: moderate: Table 53, p. 57

Complexity: high: Table 54, p. 58

Sample size $n = 1000$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 55, p. 59

Complexity: moderate: Table 56, p. 60

Complexity: high: Table 57, p. 61

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 58, p. 62

Complexity: moderate: Table 59, p. 63

Complexity: high: Table 60, p. 64

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 61, p. 65

Complexity: moderate: Table 62, p. 66

Complexity: high: Table 63, p. 67

Sample size $n = 2000$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 64, p. 68

Complexity: moderate: Table 65, p. 69

Complexity: high: Table 66, p. 70

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 67, p. 71

Complexity: moderate: Table 68, p. 72

Complexity: high: Table 69, p. 73

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 70, p. 74

Complexity: moderate: Table 71, p. 75

Complexity: high: Table 72, p. 76

Treatment-effect level: large effect

Sample size $n = 250$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 73, p. 77

Complexity: moderate: Table 74, p. 78

Complexity: high: Table 75, p. 79

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 76, p. 80

Complexity: moderate: Table 77, p. 81

Complexity: high: Table 78, p. 82

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 79, p. 83

Complexity: moderate: Table 80, p. 84

Complexity: high: Table 81, p. 85

Sample size $n = 500$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 82, p. 86

Complexity: moderate: Table 83, p. 87

Complexity: high: Table 84, p. 88

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 85, p. 89
Complexity: moderate: Table 86, p. 90
Complexity: high: Table 87, p. 91

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 88, p. 92
Complexity: moderate: Table 89, p. 93
Complexity: high: Table 90, p. 94

Sample size $n = 1000$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 91, p. 95
Complexity: moderate: Table 92, p. 96
Complexity: high: Table 93, p. 97

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 94, p. 98
Complexity: moderate: Table 95, p. 99
Complexity: high: Table 96, p. 100

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 97, p. 101
Complexity: moderate: Table 98, p. 102
Complexity: high: Table 99, p. 103

Sample size $n = 2000$

Proportion treated: low

Complexity: low: Table 100, p. 104
Complexity: moderate: Table 101, p. 105
Complexity: high: Table 102, p. 106

Proportion treated: moderate

Complexity: low: Table 103, p. 107
Complexity: moderate: Table 104, p. 108
Complexity: high: Table 105, p. 109

Proportion treated: high

Complexity: low: Table 106, p. 110
Complexity: moderate: Table 107, p. 111
Complexity: high: Table 108, p. 112

1 Tables

Table 1: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.853 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.714 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.149 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	0.376 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.207 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.138 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.790 (0.017)	0.000	0.001
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.692 (0.015)	0.000	0.001
		CBPS-OI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.840 (0.018)	0.001	0.001
		CBPS-TLF	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.801 (0.006)	0.440 (0.009)	0.000	0.001
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.840 (0.018)	0.001	0.001
ATT	WLS	KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.840 (0.018)	0.001	0.001
		IPTW	0.010 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.961 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.179 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.115 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.411 (0.029)	0.000	0.000
		EB	0.008 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.221 (0.026)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.137 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.975 (0.021)	0.000	0.001
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.015 (0.022)	0.000	0.001
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.009 (0.021)	0.001	0.001
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.372 (0.029)	0.000	0.001
		EB	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.007 (0.021)	0.001	0.001
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.018 (0.021)	0.001	0.001

Table 2: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.009 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.717 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.011 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.837 (0.005)	0.533 (0.011)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.029 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.003)	1.272 (0.026)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.567 (0.007)	0.332 (0.007)	0.000 0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.982 (0.002)	1.531 (0.031)	0.000 0.000
		KOM	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.413 (0.029)	0.000 0.000
	DR	IPTW	0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.680 (0.017)	0.000 0.002
		CBPS-JI	0.006 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.820 (0.005)	0.501 (0.011)	0.000 0.004
		CBPS-OI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	0.735 (0.016)	0.002 0.002
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.775 (0.006)	0.421 (0.009)	0.000 0.002
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	0.735 (0.016)	0.002 0.002
ATT	WLS	KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	0.735 (0.016)	0.002 0.002
		IPTW	0.029 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.895 (0.004)	0.831 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.729 (0.238)	0.000 0.001
		CBPS-OI	0.040 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	1.209 (0.025)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.319 (0.027)	0.000 0.000
		EB	0.022 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	1.477 (0.030)	0.000 0.000
		KOM	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.394 (0.028)	0.000 0.000
	DR	IPTW	0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.871 (0.018)	0.000 0.002
		CBPS-JI	0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.980 (0.021)	0.000 0.008
		CBPS-OI	0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.954 (0.020)	0.002 0.002
		CBPS-TLF	0.003 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.240 (0.026)	0.000 0.002
		EB	0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.977 (0.020)	0.002 0.002
		KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	0.977 (0.020)	0.002 0.002

Table 3: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.002)	0.087 (0.001)	0.865 (0.005)	0.577 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.028 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.100 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.694 (0.007)	0.314 (0.007)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.053 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.306 (0.027)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.148 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.160 ($< 10^{-3}$)	0.148 ($< 10^{-3}$)	0.084 (0.004)	0.266 (0.005)	0.000	0.000
		EB	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.992 (0.001)	2.061 (0.041)	0.000	0.000
		KOM	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	1.841 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.012 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.002)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.773 (0.006)	0.730 (0.057)	0.000	0.010
		CBPS-JI	0.012 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.098 (0.001)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.720 (0.006)	0.344 (0.008)	0.000	0.027
		CBPS-OI	0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.771 (0.006)	0.487 (0.012)	0.011	0.011
		CBPS-TLF	0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.740 (0.006)	0.403 (0.010)	0.000	0.011
		EB	0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.770 (0.006)	0.487 (0.012)	0.010	0.010
		KOM	0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.770 (0.006)	0.487 (0.012)	0.010	0.010
ATT	WLS	IPTW	0.055 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.134 (0.001)	0.109 (0.001)	0.787 (0.006)	0.624 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.026 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.113 (0.001)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.003)	188456.148 (151818.910)	0.000	0.197
		CBPS-OI	0.056 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.001)	0.095 ($< 10^{-3}$)	0.899 (0.004)	1.391 (0.032)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.128 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.142 ($< 10^{-3}$)	0.129 ($< 10^{-3}$)	0.408 (0.007)	0.874 (0.017)	0.000	0.000
		EB	0.044 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.908 (0.039)	0.000	0.000
		KOM	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.982 (0.002)	1.847 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.004 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.002)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.887 (0.080)	0.001	0.008
		CBPS-JI	-0.001 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.004)	42.480 (39.193)	0.000	0.329
		CBPS-OI	-0.003 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.002)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.932 (0.028)	0.010	0.010
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.005 (0.021)	0.000	0.008
		EB	-0.001 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.951 (0.019)	0.007	0.007
		KOM	-0.004 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.962 (0.020)	0.007	0.007

Table 4: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.889 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.863 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.133 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.829 (0.005)	0.587 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.177 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.112 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.874 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.852 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	0.633 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.891 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.089 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	1.114 (0.022)	0.000	0.000
	DR	EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.161 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.058 (0.021)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.879 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.856 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
∞	WLS	CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.932 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000

Table 5: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	0.756 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.687 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.232 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.669 (0.007)	0.506 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.421 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.305 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.774 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.679 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	0.597 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.020 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.097 (0.001)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.705 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	1.271 (0.044)	0.000	0.009
		CBPS-OI	0.029 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	1.125 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.802 (0.006)	0.969 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.346 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.209 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.088 (0.002)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.769 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.892 (0.004)	0.910 (0.042)	0.000	0.009
		CBPS-OI	-0.001 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.847 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.859 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	0.862 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.877 (0.019)	0.000	0.000

Table 6: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.030 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.814 (0.005)	0.534 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.781 (0.006)	0.440 (0.009)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.045 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	1.289 (0.026)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.095 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.331 (0.007)	0.413 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.990 (0.001)	1.895 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.672 (0.034)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 (0.002)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	0.745 (0.022)	0.001	0.001
		CBPS-JI	0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.799 (0.006)	0.444 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.751 (0.015)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.837 (0.005)	0.546 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.751 (0.015)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.751 (0.015)	0.000	0.000
		IPTW	0.041 (0.002)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.147 (0.002)	0.118 (0.001)	0.726 (0.006)	0.495 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.023 (0.002)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.127 (0.001)	0.101 (0.001)	0.942 (0.005)	16.971 (9.104)	0.000	0.566
		CBPS-OI	0.034 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.128 (0.001)	0.102 (0.001)	0.880 (0.005)	1.406 (0.032)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.107 ($< 10^{-3}$)	0.094 ($< 10^{-3}$)	0.526 (0.007)	0.825 (0.017)	0.000	0.000
	DR	EB	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.745 (0.035)	0.000	0.000
		KOM	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.547 (0.031)	0.000	0.000
		IPTW	-0.002 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.113 (0.002)	0.082 (0.001)	0.848 (0.005)	0.703 (0.019)	0.002	0.002
		CBPS-JI	-0.002 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.001)	0.092 (0.001)	0.898 (0.007)	7.356 (4.813)	0.000	0.582
		CBPS-OI	-0.002 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.107 (0.001)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.759 (0.046)	0.003	0.003
		CBPS-TLF	-0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.679 (0.014)	0.000	0.000
	KOM	EB	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.864 (0.005)	0.729 (0.015)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.868 (0.005)	0.728 (0.015)	0.000	0.000

Table 7: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	0.782 (0.016)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.664 (0.014)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.095 (0.022)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.705 (0.006)	0.346 (0.007)	0.000 0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.146 (0.023)	0.000 0.000
		KOM	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	1.039 (0.021)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.699 (0.015)	0.000 0.001
		CBPS-JI	-0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.608 (0.013)	0.000 0.001
		CBPS-OI	-0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.756 (0.016)	0.001 0.001
		CBPS-TLF	-0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.762 (0.006)	0.399 (0.008)	0.000 0.001
		EB	-0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.794 (0.042)	0.002 0.002
ATT	WLS	KOM	-0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.756 (0.016)	0.001 0.001
		IPTW	0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	0.759 (0.016)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.006 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.863 (0.005)	0.889 (0.033)	0.000 0.016
		CBPS-OI	0.014 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	1.052 (0.022)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	0.632 (0.013)	0.000 0.000
		EB	0.013 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	1.124 (0.023)	0.000 0.000
		KOM	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.984 (0.020)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.007 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.850 (0.005)	0.675 (0.014)	0.000 0.001
		CBPS-JI	-0.006 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.824 (0.005)	0.846 (0.103)	0.000 0.019
		CBPS-OI	-0.007 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	0.721 (0.016)	0.001 0.001
		CBPS-TLF	-0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.836 (0.005)	0.569 (0.012)	0.000 0.001
		EB	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	0.735 (0.016)	0.001 0.001
		KOM	-0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.738 (0.016)	0.001 0.001

Table 8: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.015 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.812 (0.006)	0.622 (0.014)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.008 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.809 (0.006)	0.489 (0.010)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.026 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.897 (0.004)	1.178 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.563 (0.007)	0.289 (0.006)	0.000 0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.417 (0.030)	0.000 0.000
		KOM	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	1.152 (0.023)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.005 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.783 (0.006)	0.560 (0.018)	0.000 0.005
		CBPS-JI	-0.004 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.746 (0.006)	0.397 (0.009)	0.000 0.009
		CBPS-OI	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.791 (0.006)	0.552 (0.012)	0.006 0.006
		CBPS-TLF	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.701 (0.006)	0.331 (0.007)	0.000 0.006
		EB	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.792 (0.006)	0.552 (0.012)	0.005 0.005
ATT	WLS	KOM	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.792 (0.006)	0.552 (0.012)	0.005 0.005
		IPTW	0.019 (0.002)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.127 (0.001)	0.102 (0.001)	0.776 (0.006)	0.587 (0.013)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.012 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.125 (0.001)	0.100 (0.001)	0.876 (0.006)	2.304 (0.120)	0.000 0.341
		CBPS-OI	0.022 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.001)	0.094 (0.001)	0.869 (0.005)	1.127 (0.026)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.694 (0.007)	0.524 (0.011)	0.000 0.000
		EB	0.027 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	1.312 (0.027)	0.000 0.000
		KOM	0.040 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	1.077 (0.022)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.007 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.002)	0.090 (0.001)	0.759 (0.006)	0.546 (0.019)	0.000 0.005
		CBPS-JI	-0.005 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.119 (0.001)	0.094 (0.001)	0.806 (0.007)	1.339 (0.102)	0.000 0.392
		CBPS-OI	-0.006 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.001)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.763 (0.006)	0.531 (0.013)	0.006 0.006
		CBPS-TLF	-0.006 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.099 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.746 (0.006)	0.410 (0.009)	0.000 0.006
		EB	-0.005 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.001)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	0.522 (0.012)	0.005 0.005
		KOM	-0.006 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.099 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.768 (0.006)	0.526 (0.012)	0.005 0.005

Table 9: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.036 (0.002)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.153 (0.002)	0.122 (0.001)	0.643 (0.007)	0.390 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.103 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.646 (0.007)	0.266 (0.006)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.047 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.118 ($< 10^{-3}$)	0.099 ($< 10^{-3}$)	0.763 (0.006)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.103 ($< 10^{-3}$)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.332 (0.007)	0.229 (0.004)	0.000	0.000
		EB	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.742 (0.036)	0.000	0.000
		KOM	0.048 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	1.240 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.011 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.120 (0.002)	0.090 (0.001)	0.579 (0.007)	0.545 (0.043)	0.001	0.021
		CBPS-JI	-0.009 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.115 (0.001)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.564 (0.007)	0.206 (0.005)	0.000	0.053
		CBPS-OI	-0.012 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.102 (0.001)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.559 (0.007)	0.227 (0.006)	0.020	0.020
		CBPS-TLF	-0.011 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.102 (0.001)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.521 (0.007)	0.171 (0.004)	0.000	0.020
		EB	-0.012 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.102 (0.001)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.560 (0.007)	0.227 (0.006)	0.020	0.020
ATT	WLS	KOM	-0.012 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.102 (0.001)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.559 (0.007)	0.227 (0.006)	0.020	0.020
		IPTW	0.043 (0.003)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.188 (0.002)	0.154 (0.002)	0.604 (0.007)	0.369 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.044 (0.002)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.156 (0.001)	0.129 (0.001)	0.837 (0.022)	2813.006 (2368.570)	0.000	0.945
		CBPS-OI	0.047 (0.002)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.157 (0.001)	0.130 (0.001)	0.787 (0.006)	1.207 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.108 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.457 (0.007)	0.408 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.054 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.101 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	1.449 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.061 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.103 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.825 (0.005)	1.147 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.015 (0.002)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.148 (0.002)	0.113 (0.001)	0.535 (0.007)	0.500 (0.045)	0.002	0.021
		CBPS-JI	-0.013 (0.002)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.142 (0.001)	0.114 (0.001)	0.738 (0.049)	3.124 (1.042)	0.000	0.984
		CBPS-OI	-0.014 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.138 (0.001)	0.110 (0.001)	0.527 (0.007)	0.235 (0.006)	0.019	0.019
		CBPS-TLF	-0.016 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.131 (0.001)	0.104 (0.001)	0.517 (0.007)	0.182 (0.005)	0.000	0.021
		EB	-0.014 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.132 (0.001)	0.105 (0.001)	0.528 (0.007)	0.211 (0.006)	0.019	0.019
		KOM	-0.016 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.131 (0.001)	0.104 (0.001)	0.525 (0.007)	0.210 (0.006)	0.019	0.019

Table 10: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.881 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.821 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.110 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.749 (0.006)	0.464 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.209 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.151 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.866 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.807 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.918 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	0.498 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.918 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.918 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.984 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.140 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.123 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.175 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.272 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.186 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.996 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.990 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.161 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.031 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.002 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.996 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.990 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.161 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.031 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.002 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.996 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.990 (0.019)	0.000	0.000

Table 11: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.802 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.653 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.253 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.486 (0.007)	0.395 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.982 (0.002)	1.457 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.979 (0.002)	1.392 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.899 (0.004)	0.792 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.864 (0.005)	0.645 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.868 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.811 (0.006)	0.465 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.868 (0.017)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.868 (0.017)	0.000	0.000
		IPTW	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.890 (0.004)	0.932 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.974 (0.002)	1.518 (0.031)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	1.275 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	1.057 (0.021)	0.000	0.000
		EB	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	1.563 (0.032)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.470 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.953 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.016 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.001 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.049 (0.021)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.011 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.993 (0.020)	0.000	0.000

Table 12: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.015 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	0.622 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.748 (0.006)	0.433 (0.009)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.370 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.100 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.122 (0.005)	0.327 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.994 (0.001)	2.163 (0.044)	0.000	0.000
		KOM	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	1.917 (0.039)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 (0.002)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.883 (0.005)	0.736 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.810 (0.006)	0.473 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.807 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.815 (0.005)	0.490 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.807 (0.017)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.807 (0.017)	0.000	0.000
		IPTW	0.054 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.100 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.789 (0.006)	0.765 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.023 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	3.686 (0.362)	0.000	0.004
		CBPS-OI	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.863 (0.005)	1.350 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.727 (0.006)	0.987 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	2.076 (0.042)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.990 (0.001)	2.043 (0.041)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 (0.002)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.833 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.529 (0.063)	0.000	0.005
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.039 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.036 (0.021)	0.000	0.000

Table 13: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.958 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.944 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.158 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.608 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.212 (0.025)	0.000	0.000
	DR	KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.165 (0.024)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.944 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.930 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	0.615 (0.013)	0.000	0.000
ATT	WLS	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.000 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.127 (0.023)	0.000	0.000
	DR	CBPS-TLF	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.215 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.131 (0.023)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.928 (0.019)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.973 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.938 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.982 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.928 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.973 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.938 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.982 (0.020)	0.000	0.000
	DR	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000

Table 14: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingsness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.883 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.822 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.307 (0.026)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.579 (0.007)	0.600 (0.012)	0.000 0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.981 (0.002)	1.490 (0.030)	0.000 0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.423 (0.029)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.878 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	0.810 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.694 (0.014)	0.000 0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000 0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000 0.000
ATT	WLS	IPTW	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.843 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	1.069 (0.025)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	1.178 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.631 (0.007)	0.911 (0.018)	0.000 0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.480 (0.030)	0.000 0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.391 (0.028)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.863 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.943 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.888 (0.018)	0.000 0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.964 (0.020)	0.000 0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.969 (0.020)	0.000 0.000

Table 15: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.835 (0.005)	0.667 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.823 (0.005)	0.569 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.897 (0.004)	1.310 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.161 (0.005)	0.485 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.994 (0.001)	2.051 (0.041)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.987 (0.002)	1.832 (0.036)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 (0.002)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.762 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.850 (0.005)	0.563 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.923 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	0.682 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.923 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.923 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.042 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.112 (0.001)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.749 (0.006)	0.611 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	3.415 (0.132)	0.000	0.087
		CBPS-OI	0.044 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.098 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.845 (0.005)	1.177 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.099 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.237 (0.006)	0.764 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.858 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.770 (0.036)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.087 (0.002)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.895 (0.004)	0.755 (0.017)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.002 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	2.456 (0.271)	0.000	0.093
		CBPS-OI	-0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.870 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.791 (0.016)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.905 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.910 (0.019)	0.000	0.000

Table 16: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.901 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.132 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.751 (0.006)	0.453 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.201 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.104 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.865 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.801 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.930 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.818 (0.005)	0.479 (0.010)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.930 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.930 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.889 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.786 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.104 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.784 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.192 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	1.067 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.851 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.751 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.911 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.890 (0.004)	0.694 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.917 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.927 (0.019)	0.000	0.000

Table 17: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.769 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	0.629 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	1.203 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.543 (0.007)	0.361 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.464 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	1.243 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 (0.001)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.890 (0.004)	0.744 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	0.604 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.856 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.793 (0.006)	0.449 (0.009)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.856 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.856 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.016 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.836 (0.005)	0.734 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	1.035 (0.033)	0.000	0.009
		CBPS-OI	0.023 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.888 (0.004)	1.120 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.678 (0.007)	0.628 (0.013)	0.000	0.000
	DR	EB	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.393 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	1.198 (0.024)	0.000	0.000
		IPTW	-0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 (0.001)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	0.733 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.836 (0.005)	0.774 (0.030)	0.000	0.010
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	0.832 (0.018)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	0.572 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.838 (0.017)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.844 (0.017)	0.000	0.000

Table 18: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
WLS	WLS	IPTW	0.032 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.122 (0.002)	0.097 (0.001)	0.693 (0.007)	0.477 (0.013)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.012 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.726 (0.006)	0.363 (0.007)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.040 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.096 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.787 (0.006)	0.977 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.209 (0.006)	0.265 (0.005)	0.000 0.000
		EB	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	1.898 (0.038)	0.000 0.000
		KOM	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	1.441 (0.028)	0.000 0.000
DR	DR	IPTW	0.003 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.099 (0.003)	0.068 (0.001)	0.794 (0.006)	0.667 (0.023)	0.001 0.001
		CBPS-JI	0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.714 (0.006)	0.366 (0.008)	0.000 0.002
		CBPS-OI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.807 (0.006)	0.626 (0.014)	0.001 0.001
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.716 (0.006)	0.399 (0.009)	0.000 0.001
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.807 (0.006)	0.626 (0.014)	0.001 0.001
		KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.807 (0.006)	0.626 (0.014)	0.001 0.001
ATT	WLS	IPTW	0.038 (0.002)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.151 (0.002)	0.123 (0.001)	0.671 (0.007)	0.459 (0.012)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.027 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.135 (0.001)	0.110 (0.001)	0.874 (0.010)	4.826 (1.182)	0.000 0.774
		CBPS-OI	0.031 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.136 (0.001)	0.112 (0.001)	0.835 (0.005)	1.335 (0.027)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.095 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.342 (0.007)	0.478 (0.009)	0.000 0.000
		EB	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	1.623 (0.033)	0.000 0.000
		KOM	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.897 (0.004)	1.383 (0.028)	0.000 0.000
DR	DR	IPTW	0.005 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.122 (0.003)	0.086 (0.001)	0.777 (0.006)	0.659 (0.027)	0.002 0.002
		CBPS-JI	0.005 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.120 (0.001)	0.095 (0.001)	0.833 (0.012)	3.043 (0.372)	0.000 0.790
		CBPS-OI	0.005 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.001)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.794 (0.006)	0.645 (0.014)	0.001 0.001
		CBPS-TLF	0.002 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.742 (0.006)	0.446 (0.010)	0.000 0.001
		EB	0.003 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.792 (0.006)	0.614 (0.014)	0.001 0.001
		KOM	0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.789 (0.006)	0.610 (0.013)	0.001 0.001

Table 19: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.916 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.872 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.100 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.811 (0.006)	0.457 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.179 (0.023)	0.000	0.000
	DR	KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.139 (0.023)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.907 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.873 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.811 (0.006)	0.460 (0.009)	0.000	0.000
ATT	WLS	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.095 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.103 (0.022)	0.000	0.000
	DR	CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.929 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.244 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.170 (0.024)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.964 (0.020)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.925 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.997 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.966 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.964 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.925 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.997 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.966 (0.020)	0.000	0.000

Table 20: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.894 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.772 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.289 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.051 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.360 (0.007)	0.509 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.529 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.490 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.777 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	0.573 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.995 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.560 (0.032)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.892 (0.004)	1.305 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.775 (0.006)	0.966 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.987 (0.002)	1.667 (0.035)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.610 (0.033)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.978 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.016 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.009 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.055 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.043 (0.021)	0.000	0.000

Table 21: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.731 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.776 (0.006)	0.536 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.388 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.089 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.023 (0.002)	0.402 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.996 ($< 10^{-3}$)	2.234 (0.046)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.992 (0.001)	1.989 (0.041)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 (0.002)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.913 (0.074)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.851 (0.005)	0.569 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	0.593 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.745 (0.006)	0.812 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	2.875 (0.062)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.806 (0.006)	1.277 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.498 (0.007)	0.807 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	2.202 (0.045)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.992 (0.001)	2.129 (0.043)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.890 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.116 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.985 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.818 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.076 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.058 (0.022)	0.000	0.000

Table 22: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.984 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.978 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.167 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.883 (0.005)	0.703 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.206 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.191 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.980 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.974 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.989 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.733 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.989 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.989 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.986 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.034 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.133 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.833 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.211 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.173 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.984 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.973 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.000 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.818 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.982 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	0.997 (0.020)	0.000	0.000

Table 23: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.897 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.313 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.375 (0.007)	0.661 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.520 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.456 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.890 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	0.780 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.926 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.107 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	1.193 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.058 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.349 (0.007)	0.827 (0.017)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.523 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.455 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.936 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.890 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.985 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.874 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.987 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.984 (0.020)	0.000	0.000

Table 24: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.829 (0.005)	0.758 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	0.632 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	1.311 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.080 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.031 (0.002)	0.524 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.996 ($< 10^{-3}$)	2.144 (0.043)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	1.952 (0.040)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 (0.002)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.835 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.883 (0.005)	0.642 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.771 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.037 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.771 (0.006)	0.705 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.847 (0.055)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.819 (0.005)	1.104 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.090 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.094 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.041 (0.003)	0.717 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.987 (0.041)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	1.930 (0.040)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 (0.002)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.841 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	0.911 (0.023)	0.000	0.001
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.952 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.844 (0.017)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.994 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.996 (0.021)	0.000	0.000

Table 25: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.919 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.866 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.087 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.021 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.758 (0.006)	0.543 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.171 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.093 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.904 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.860 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.856 (0.005)	0.552 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.915 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.859 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	1.062 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.803 (0.006)	0.713 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.164 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	1.070 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.897 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.836 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.650 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.927 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.918 (0.019)	0.000	0.000

Table 26: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	0.862 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	0.716 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	1.181 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.043 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.448 (0.007)	0.425 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.461 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.301 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 (0.001)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.853 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	0.698 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.894 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.822 (0.005)	0.495 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.894 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.894 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.840 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.745 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.897 (0.004)	1.108 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.509 (0.007)	0.587 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.403 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.275 (0.026)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 (0.001)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.844 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.656 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.902 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.566 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.907 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.901 (0.018)	0.000	0.000

Table 27: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.026 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.100 (0.001)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.731 (0.006)	0.560 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.761 (0.006)	0.433 (0.009)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.033 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.792 (0.006)	0.982 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.077 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.089 (0.004)	0.307 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	1.958 (0.040)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.591 (0.032)	0.000	0.000
ATE	DR	IPTW	-0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 (0.003)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	0.740 (0.018)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.778 (0.006)	0.440 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.805 (0.006)	0.502 (0.010)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.817 (0.017)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.032 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.124 (0.001)	0.099 (0.001)	0.718 (0.006)	0.544 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.107 (0.001)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.005)	3.086 (0.128)	0.000	0.243
		CBPS-OI	0.029 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.113 (0.001)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.809 (0.006)	1.106 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.158 (0.005)	0.479 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.688 (0.034)	0.000	0.000
		KOM	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.555 (0.031)	0.000	0.000
ATT	DR	IPTW	-0.003 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.100 (0.003)	0.067 (0.001)	0.868 (0.005)	0.730 (0.016)	0.002	0.002
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.094 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.006)	3.046 (0.223)	0.000	0.260
		CBPS-OI	-0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 (0.001)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	0.830 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.822 (0.005)	0.543 (0.011)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.888 (0.004)	0.829 (0.017)	0.000	0.000
		KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.828 (0.017)	0.000	0.000

Table 28: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.987 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.164 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	0.603 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.222 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.212 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.974 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.988 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	0.604 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.988 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.988 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.115 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	1.138 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.908 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.242 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.231 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.906 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.987 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	0.998 (0.020)	0.000	0.000

Table 29: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.938 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.868 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.289 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.050 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.181 (0.005)	0.593 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.510 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.982 (0.002)	1.463 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.955 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.855 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.890 (0.004)	0.660 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.026 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.834 (0.005)	0.990 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.557 (0.032)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.033 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.842 (0.005)	1.293 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.035 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.619 (0.007)	0.893 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	1.690 (0.034)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.987 (0.002)	1.631 (0.033)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.008 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.001 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.918 (0.019)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.063 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.039 (0.021)	0.000	0.000

Table 30: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.777 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.741 (0.006)	0.619 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	1.377 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.088 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.088 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.457 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.996 ($< 10^{-3}$)	2.135 (0.044)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.991 (0.001)	1.953 (0.040)	0.000	0.000
ATE	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.897 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.647 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.962 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.648 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.962 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.962 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.650 (0.007)	0.879 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	3.024 (0.063)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.696 (0.007)	1.267 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.056 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.226 (0.006)	0.699 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.993 (0.001)	2.270 (0.046)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.995 ($< 10^{-3}$)	2.196 (0.044)	0.000	0.000
ATT	DR	IPTW	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.955 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.089 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.742 (0.015)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.086 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.074 (0.022)	0.000	0.000

Table 31: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.985 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.159 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.876 (0.005)	0.793 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.235 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.212 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.980 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.998 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	0.832 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.998 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.998 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.027 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	1.108 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.811 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.245 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.202 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.978 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.972 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.987 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.822 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.004 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.996 (0.020)	0.000	0.000

Table 32: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.012 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.896 (0.004)	0.951 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	0.915 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	1.285 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.050 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.134 (0.005)	0.669 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	1.527 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.979 (0.002)	1.463 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.910 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.968 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.834 (0.017)	0.000	0.000
ATT	WLS	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.968 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.968 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.020 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.947 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.113 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.024 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	1.168 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.058 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.097 (0.004)	0.764 (0.015)	0.000	0.000
	DR	EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.546 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	1.486 (0.030)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.913 (0.019)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.873 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.004 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	0.993 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.913 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.873 (0.018)	0.000	0.000
	DR	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.004 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	0.993 (0.020)	0.000	0.000

Table 33: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.800 (0.006)	0.812 (0.029)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.826 (0.005)	0.737 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.031 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	1.297 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.084 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.492 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.996 ($< 10^{-3}$)	2.248 (0.045)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.991 (0.001)	2.090 (0.042)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.743 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.035 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.878 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.035 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.035 (0.021)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.744 (0.006)	0.762 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.522 (0.031)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.778 (0.006)	1.083 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.090 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.679 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.987 (0.002)	2.125 (0.042)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.991 (0.001)	2.062 (0.041)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 (0.001)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.908 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.821 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.978 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.878 (0.017)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.061 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.060 (0.021)	0.000	0.000

Table 34: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.998 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.157 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.847 (0.005)	0.556 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.252 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.181 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.992 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.553 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.992 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.992 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.991 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.128 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.829 (0.005)	0.521 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.243 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.165 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.926 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.980 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.517 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.000 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.981 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.926 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.980 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.517 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.000 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.981 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.926 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.980 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.517 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.000 (0.020)	0.000	0.000

Table 35: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.971 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.846 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	1.242 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.043 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.302 (0.006)	0.553 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.613 (0.033)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.470 (0.030)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.958 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	0.828 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.001 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	0.638 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.001 (0.021)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.001 (0.021)	0.000	0.000
		IPTW	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	0.960 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.883 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	1.182 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.284 (0.006)	0.612 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.601 (0.033)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.477 (0.030)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.804 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.010 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.656 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.047 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.027 (0.021)	0.000	0.000

Table 36: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: none. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.025 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 (0.002)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.747 (0.006)	0.610 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.795 (0.006)	0.510 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.785 (0.006)	0.979 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.075 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.020 (0.002)	0.364 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.991 (0.001)	2.091 (0.043)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.978 (0.002)	1.821 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 (0.003)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.859 (0.030)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.822 (0.005)	0.523 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.921 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	0.597 (0.012)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.921 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.921 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.031 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.100 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.746 (0.006)	0.604 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	1.666 (0.088)	0.000	0.005
		CBPS-OI	0.034 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.788 (0.006)	0.913 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.078 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.030 (0.002)	0.456 (0.009)	0.000	0.000
	DR	EB	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.875 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.787 (0.036)	0.000	0.000
		IPTW	-0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 (0.003)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.867 (0.031)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	1.136 (0.067)	0.000	0.006
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.920 (0.018)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-TLF	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.612 (0.012)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.968 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	1.136 (0.067)	0.000	0.006
		CBPS-JI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	1.136 (0.067)	0.000	0.006
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.920 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.612 (0.012)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.968 (0.020)	0.000	0.000

Table 37: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.802 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.686 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.014 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.086 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.719 (0.006)	0.351 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.154 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.065 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.897 (0.004)	0.769 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.673 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.829 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.783 (0.006)	0.413 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.829 (0.017)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.829 (0.017)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.951 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.149 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.093 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.362 (0.027)	0.000	0.000
		EB	0.008 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.196 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.103 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.999 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.003 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.337 (0.026)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.012 (0.020)	0.000	0.000

Table 38: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.001)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	0.680 (0.015)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.010 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.820 (0.005)	0.500 (0.010)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.028 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.176 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.571 (0.007)	0.309 (0.006)	0.000 0.000
		EB	0.012 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.974 (0.002)	1.399 (0.028)	0.000 0.000
		KOM	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.293 (0.026)	0.000 0.000
	DR	IPTW	0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.001)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.696 (0.015)	0.000 0.001
		CBPS-JI	0.008 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.809 (0.006)	0.490 (0.010)	0.000 0.002
		CBPS-OI	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.770 (0.016)	0.001 0.001
		CBPS-TLF	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	0.405 (0.008)	0.000 0.001
		EB	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.770 (0.016)	0.001 0.001
ATT	WLS	KOM	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.770 (0.016)	0.001 0.001
		IPTW	0.027 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.874 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.720 (0.229)	0.000 0.001
		CBPS-OI	0.039 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.240 (0.026)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.303 (0.027)	0.000 0.000
		EB	0.021 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.438 (0.029)	0.000 0.000
		KOM	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.365 (0.028)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.993 (0.021)	0.000 0.005
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.001 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.217 (0.025)	0.000 0.000
		EB	0.001 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000 0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.986 (0.020)	0.000 0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.993 (0.021)	0.000 0.005
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.001 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.217 (0.025)	0.000 0.000
	DR	EB	0.001 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000 0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.986 (0.020)	0.000 0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.993 (0.021)	0.000 0.005
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.001 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.217 (0.025)	0.000 0.000
	DR	EB	0.001 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000 0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.986 (0.020)	0.000 0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.883 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.993 (0.021)	0.000 0.005
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.974 (0.020)	0.000 0.000

Table 39: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.126 (0.002)	0.096 (0.001)	0.853 (0.005)	0.552 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.028 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.107 (0.001)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.696 (0.007)	0.312 (0.007)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.052 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.105 (0.001)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.228 (0.025)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.142 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.156 ($< 10^{-3}$)	0.143 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.004)	0.271 (0.005)	0.000	0.000
		EB	0.025 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.802 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.611 (0.033)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.016 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.115 (0.003)	0.082 (0.001)	0.806 (0.006)	0.923 (0.072)	0.004	0.010
		CBPS-JI	0.018 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.114 (0.001)	0.087 (0.001)	0.723 (0.006)	0.350 (0.008)	0.000	0.013
		CBPS-OI	0.018 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.816 (0.006)	0.624 (0.014)	0.007	0.007
		CBPS-TLF	0.018 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.771 (0.006)	0.491 (0.011)	0.000	0.006
		EB	0.017 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.816 (0.006)	0.624 (0.014)	0.006	0.006
		KOM	0.017 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.815 (0.006)	0.624 (0.014)	0.006	0.006
ATT	WLS	IPTW	0.053 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.131 (0.001)	0.107 (0.001)	0.800 (0.006)	0.655 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.023 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.109 (0.001)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	28923.802 (17853.061)	0.000	0.197
		CBPS-OI	0.052 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.115 (0.001)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	1.420 (0.034)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.123 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.138 ($< 10^{-3}$)	0.124 ($< 10^{-3}$)	0.469 (0.007)	0.885 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.040 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.905 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	1.824 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.007 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.096 (0.002)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.832 (0.017)	0.001	0.006
		CBPS-JI	-0.007 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.099 (0.001)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.004)	6.063 (2.553)	0.000	0.263
		CBPS-OI	-0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.089 (0.001)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.991 (0.042)	0.007	0.007
		CBPS-TLF	-0.008 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.997 (0.020)	0.000	0.004
		EB	-0.007 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.967 (0.020)	0.004	0.004
		KOM	-0.009 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.980 (0.020)	0.004	0.004

Table 40: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.894 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.864 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.116 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	0.601 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.177 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.097 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.875 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.853 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.881 (0.005)	0.640 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.902 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.095 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	1.121 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.177 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.049 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.886 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	0.873 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.020 (0.021)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.958 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.963 (0.020)	0.000	0.000

Table 41: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.903 (0.004)	0.778 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.702 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.203 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.679 (0.007)	0.511 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.364 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.246 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 (0.001)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.780 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.890 (0.004)	0.688 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.890 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	0.594 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.889 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.889 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.022 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.094 (0.001)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.753 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	1.277 (0.037)	0.000	0.009
		CBPS-OI	0.031 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	1.159 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.800 (0.006)	0.969 (0.019)	0.000	0.000
		EB	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.362 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	1.195 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.085 (0.001)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.900 (0.004)	0.790 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.895 (0.004)	0.874 (0.025)	0.000	0.009
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	0.885 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.869 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.001 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.886 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.895 (0.018)	0.000	0.000

Table 42: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.030 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.836 (0.005)	0.571 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.784 (0.006)	0.439 (0.009)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.044 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	1.258 (0.026)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.377 (0.007)	0.451 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.002)	1.828 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.573 (0.032)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.005 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.002)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	0.791 (0.023)	0.000	0.001
		CBPS-JI	0.004 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.811 (0.006)	0.440 (0.010)	0.000	0.001
		CBPS-OI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.815 (0.017)	0.003	0.003
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.581 (0.012)	0.000	0.001
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.815 (0.017)	0.001	0.001
ATT	WLS	KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.815 (0.017)	0.001	0.001
		IPTW	0.043 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.140 (0.002)	0.114 (0.001)	0.724 (0.006)	0.534 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.025 (0.002)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.127 (0.001)	0.102 (0.001)	0.931 (0.005)	95.773 (73.054)	0.000	0.566
		CBPS-OI	0.035 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.127 (0.001)	0.103 (0.001)	0.862 (0.005)	1.334 (0.029)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.104 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.561 (0.007)	0.880 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.720 (0.035)	0.000	0.000
		KOM	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.526 (0.031)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.112 (0.002)	0.082 (0.001)	0.852 (0.005)	0.773 (0.027)	0.002	0.003
		CBPS-JI	-0.003 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.001)	0.091 (0.001)	0.899 (0.007)	2.537 (0.253)	0.000	0.586
		CBPS-OI	-0.003 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.106 (0.001)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	0.702 (0.016)	0.003	0.003
		CBPS-TLF	-0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.678 (0.014)	0.000	0.001
		EB	-0.002 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	0.727 (0.016)	0.001	0.001
		KOM	-0.003 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.727 (0.016)	0.001	0.001

Table 43: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	0.788 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	0.664 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	1.068 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.721 (0.006)	0.362 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.128 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	1.031 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.007 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.863 (0.005)	0.697 (0.015)	0.000	0.002
		CBPS-JI	-0.006 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.846 (0.005)	0.605 (0.013)	0.000	0.003
		CBPS-OI	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	0.741 (0.016)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	-0.007 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.781 (0.006)	0.414 (0.009)	0.000	0.002
		EB	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.876 (0.005)	0.742 (0.016)	0.005	0.005
ATT	WLS	KOM	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	0.741 (0.016)	0.002	0.002
		IPTW	0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.764 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.892 (0.046)	0.000	0.016
		CBPS-OI	0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	1.016 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.835 (0.005)	0.641 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.013 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	1.102 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.986 (0.019)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.009 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	0.670 (0.016)	0.000	0.002
		CBPS-JI	-0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.823 (0.005)	0.731 (0.041)	0.000	0.025
		CBPS-OI	-0.009 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.851 (0.005)	0.690 (0.015)	0.003	0.003
		CBPS-TLF	-0.009 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.839 (0.005)	0.567 (0.012)	0.000	0.002
		EB	-0.007 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.707 (0.015)	0.002	0.002
		KOM	-0.009 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	0.718 (0.016)	0.002	0.002

Table 44: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.016 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.102 (0.001)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.797 (0.006)	0.606 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.798 (0.006)	0.487 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.027 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	1.121 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.581 (0.007)	0.304 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.347 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	1.075 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.092 (0.001)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.768 (0.006)	0.529 (0.013)	0.000	0.011
		CBPS-JI	-0.007 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	0.394 (0.009)	0.000	0.019
		CBPS-OI	-0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.771 (0.006)	0.518 (0.012)	0.011	0.011
		CBPS-TLF	-0.008 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.693 (0.007)	0.330 (0.008)	0.000	0.011
		EB	-0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.772 (0.006)	0.519 (0.012)	0.010	0.010
ATT	WLS	KOM	-0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.772 (0.006)	0.519 (0.012)	0.010	0.010
		IPTW	0.020 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.124 (0.001)	0.099 (0.001)	0.756 (0.006)	0.567 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.123 (0.001)	0.099 (0.001)	0.847 (0.006)	2.279 (0.308)	0.000	0.340
		CBPS-OI	0.025 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.001)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.835 (0.005)	1.057 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.700 (0.006)	0.523 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.030 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	1.243 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.042 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	1.002 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.012 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.114 (0.002)	0.088 (0.001)	0.731 (0.006)	0.507 (0.014)	0.000	0.009
		CBPS-JI	-0.009 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.001)	0.093 (0.001)	0.775 (0.008)	1.187 (0.151)	0.000	0.422
		CBPS-OI	-0.010 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.001)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.730 (0.006)	0.484 (0.012)	0.010	0.010
		CBPS-TLF	-0.010 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.099 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.725 (0.006)	0.390 (0.010)	0.000	0.011
		EB	-0.009 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.001)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.739 (0.006)	0.482 (0.012)	0.009	0.009
		KOM	-0.011 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.099 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.741 (0.006)	0.482 (0.012)	0.009	0.009

Table 45: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.036 (0.002)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.150 (0.002)	0.117 (0.001)	0.623 (0.007)	0.365 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.105 (0.001)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.635 (0.007)	0.267 (0.006)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.046 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.001)	0.097 ($< 10^{-3}$)	0.742 (0.006)	0.877 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.099 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.359 (0.007)	0.247 (0.005)	0.000	0.000
		EB	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.643 (0.034)	0.000	0.000
		KOM	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	1.178 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.019 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.002)	0.089 (0.001)	0.555 (0.007)	0.329 (0.019)	0.002	0.024
		CBPS-JI	-0.017 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.120 (0.001)	0.094 (0.001)	0.560 (0.007)	0.194 (0.005)	0.000	0.074
		CBPS-OI	-0.019 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.544 (0.007)	0.195 (0.005)	0.023	0.023
		CBPS-TLF	-0.019 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.510 (0.007)	0.154 (0.004)	0.000	0.023
		EB	-0.019 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.544 (0.007)	0.195 (0.005)	0.023	0.023
		KOM	-0.019 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.001)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.544 (0.007)	0.195 (0.005)	0.023	0.023
ATT	WLS	IPTW	0.043 (0.003)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.183 (0.002)	0.149 (0.001)	0.569 (0.007)	0.347 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.044 (0.002)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.152 (0.001)	0.127 (0.001)	0.805 (0.024)	5672.106 (2904.723)	0.000	0.945
		CBPS-OI	0.046 (0.002)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.153 (0.001)	0.128 (0.001)	0.741 (0.006)	1.102 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.103 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.481 (0.007)	0.410 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.053 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.099 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	1.341 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.063 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.101 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.789 (0.006)	1.090 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.027 (0.002)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.145 (0.002)	0.113 (0.001)	0.489 (0.007)	0.293 (0.021)	0.002	0.022
		CBPS-JI	-0.026 (0.002)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.144 (0.002)	0.115 (0.001)	0.818 (0.044)	3.581 (1.849)	0.000	0.985
		CBPS-OI	-0.026 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.140 (0.001)	0.112 (0.001)	0.490 (0.007)	0.186 (0.005)	0.021	0.021
		CBPS-TLF	-0.026 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.134 (0.001)	0.107 (0.001)	0.493 (0.007)	0.151 (0.004)	0.000	0.025
		EB	-0.026 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.135 (0.001)	0.107 (0.001)	0.491 (0.007)	0.170 (0.005)	0.021	0.021
		KOM	-0.026 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.134 (0.001)	0.106 (0.001)	0.490 (0.007)	0.168 (0.005)	0.021	0.021

Table 46: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.911 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.831 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.120 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.754 (0.006)	0.462 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.171 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.126 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.886 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	0.822 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.936 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.827 (0.005)	0.488 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.936 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.936 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.960 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.104 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.101 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.149 (0.024)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.203 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.160 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.973 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.982 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.125 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.994 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.000 (0.021)	0.000	0.000

Table 47: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.798 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.659 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.225 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.538 (0.007)	0.388 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.444 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.350 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.804 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.661 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.934 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.821 (0.005)	0.472 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.934 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.934 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.894 (0.004)	0.888 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.403 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	1.193 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	1.023 (0.021)	0.000	0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.503 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.399 (0.028)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.911 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.971 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.965 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.015 (0.020)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.989 (0.020)	0.000	0.000

Table 48: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingsness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.015 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.095 (0.001)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	0.590 (0.015)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.028 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.762 (0.006)	0.412 (0.009)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.238 (0.026)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.097 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.173 (0.005)	0.319 (0.006)	0.000 0.000
		EB	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.990 (0.001)	1.818 (0.036)	0.000 0.000
		KOM	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.643 (0.033)	0.000 0.000
		IPTW	0.011 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.003)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.800 (0.037)	0.001 0.001
		CBPS-JI	0.009 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 (0.001)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.796 (0.006)	0.435 (0.010)	0.000 0.000
	DR	CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.870 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.805 (0.006)	0.482 (0.010)	0.000 0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.870 (0.019)	0.000 0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.870 (0.019)	0.000 0.000
ATT	WLS	IPTW	0.052 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.099 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.790 (0.006)	0.755 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	16.719 (13.322)	0.000 0.004
		CBPS-OI	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	1.269 (0.028)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.775 (0.006)	0.999 (0.020)	0.000 0.000
		EB	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	2.001 (0.040)	0.000 0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.991 (0.001)	1.967 (0.039)	0.000 0.000
		IPTW	-0.008 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 (0.001)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.855 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-JI	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.461 (0.046)	0.000 0.005
	DR	CBPS-OI	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.984 (0.021)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.948 (0.019)	0.000 0.000
		EB	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.022 (0.021)	0.000 0.000
		KOM	-0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.030 (0.021)	0.000 0.000

Table 49: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.917 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.103 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	0.592 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.165 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.108 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.933 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.919 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.948 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.603 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.948 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.948 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.940 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.085 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.945 (0.019)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.176 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.082 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.930 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.911 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.958 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.903 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.968 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000

Table 50: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	0.864 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.792 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.208 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLFF	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.610 (0.007)	0.591 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.416 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.327 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.850 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.781 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.950 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLFF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.685 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.951 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.951 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	0.836 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	1.044 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	1.151 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLFF	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.649 (0.007)	0.886 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.433 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.335 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.858 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.938 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLFF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.874 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.959 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.968 (0.020)	0.000	0.000

Table 51: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.026 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.078 (0.001)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.657 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.823 (0.005)	0.553 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	1.232 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.210 (0.006)	0.493 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.990 (0.001)	1.856 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.979 (0.002)	1.659 (0.033)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 (0.001)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.773 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.849 (0.005)	0.561 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.922 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.679 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.923 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.923 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.040 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.001)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.743 (0.006)	0.602 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.019 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.004)	3.228 (0.119)	0.000	0.086
		CBPS-OI	0.041 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.096 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	1.152 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.095 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.283 (0.006)	0.764 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.788 (0.036)	0.000	0.000
		KOM	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.694 (0.034)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 (0.002)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.764 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.004 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	2.187 (0.125)	0.000	0.094
		CBPS-OI	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 (0.001)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.929 (0.050)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.796 (0.016)	0.000	0.000
		EB	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.918 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.926 (0.019)	0.000	0.000

Table 52: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	0.878 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.783 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	1.077 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.753 (0.006)	0.442 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.137 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	1.010 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.829 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.761 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.868 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.812 (0.006)	0.466 (0.009)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.868 (0.017)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.868 (0.017)	0.000	0.000
		IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.868 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.752 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	1.056 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.847 (0.005)	0.740 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.119 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.970 (0.019)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.815 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.888 (0.004)	0.713 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.855 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	0.647 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.864 (0.017)	0.000	0.000
		KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.865 (0.017)	0.000	0.000

Table 53: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.845 (0.005)	0.771 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.628 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.888 (0.004)	1.172 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.546 (0.007)	0.370 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.437 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	1.161 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	0.742 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	0.605 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.836 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.800 (0.006)	0.457 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.836 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.836 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.018 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.088 (0.001)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.820 (0.005)	0.734 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.965 (0.031)	0.000	0.009
		CBPS-OI	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	1.102 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.657 (0.007)	0.615 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	1.354 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.894 (0.004)	1.110 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 (0.001)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.715 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.826 (0.005)	0.717 (0.025)	0.000	0.010
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.876 (0.005)	0.797 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.839 (0.005)	0.558 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	0.811 (0.017)	0.000	0.000
		KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.808 (0.017)	0.000	0.000

Table 54: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.033 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.002)	0.093 (0.001)	0.669 (0.007)	0.477 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.719 (0.006)	0.378 (0.008)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.041 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.751 (0.006)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.233 (0.006)	0.289 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.740 (0.035)	0.000	0.000
		KOM	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	1.319 (0.026)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.002)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.769 (0.006)	0.616 (0.021)	0.001	0.004
		CBPS-JI	0.004 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.706 (0.006)	0.343 (0.008)	0.000	0.005
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	0.502 (0.012)	0.003	0.003
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.682 (0.007)	0.336 (0.008)	0.000	0.003
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	0.502 (0.012)	0.003	0.003
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	0.502 (0.012)	0.003	0.003
ATT	WLS	IPTW	0.041 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.145 (0.002)	0.118 (0.001)	0.637 (0.007)	0.458 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.028 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.133 (0.001)	0.110 (0.001)	0.854 (0.011)	6.489 (2.842)	0.000	0.774
		CBPS-OI	0.031 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.135 (0.001)	0.112 (0.001)	0.791 (0.006)	1.197 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.352 (0.007)	0.486 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.896 (0.004)	1.508 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	1.280 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.003)	0.085 (0.001)	0.739 (0.006)	0.612 (0.023)	0.001	0.004
		CBPS-JI	0.003 (0.002)	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.118 (0.001)	0.093 (0.001)	0.817 (0.012)	3.143 (0.633)	0.000	0.798
		CBPS-OI	0.003 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.110 (0.001)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.753 (0.006)	0.543 (0.013)	0.003	0.003
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.700 (0.006)	0.368 (0.009)	0.000	0.003
		EB	0.002 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.746 (0.006)	0.493 (0.012)	0.003	0.003
		KOM	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.745 (0.006)	0.492 (0.012)	0.003	0.003

Table 55: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.965 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.918 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.127 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.808 (0.006)	0.453 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.159 (0.023)	0.000	0.000
	DR	KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.162 (0.024)	0.000	0.000
		IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.910 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.965 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.808 (0.006)	0.451 (0.009)	0.000	0.000
ATT	WLS	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.965 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.965 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.027 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.169 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.172 (0.024)	0.000	0.000
	DR	CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.272 (0.026)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.249 (0.025)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.024 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.036 (0.021)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.039 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.041 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.048 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.024 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.036 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.039 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.041 (0.021)	0.000	0.000
	DR	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.048 (0.021)	0.000	0.000

Table 56: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.875 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.762 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.208 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.412 (0.007)	0.464 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.981 (0.002)	1.418 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.348 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.873 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.900 (0.004)	0.749 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.947 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	0.537 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.947 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.947 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.868 (0.005)	0.940 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.434 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.881 (0.005)	1.213 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.783 (0.006)	0.887 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.544 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	1.469 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.932 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.961 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.901 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.002 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.987 (0.020)	0.000	0.000

Table 57: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 (0.001)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.900 (0.004)	0.673 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.793 (0.006)	0.527 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.281 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.085 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.046 (0.003)	0.405 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.994 (0.001)	1.963 (0.040)	0.000	0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.990 (0.001)	1.808 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 (0.002)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.866 (0.017)	0.001	0.001
		CBPS-JI	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	0.561 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.003 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.585 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.003 (0.021)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.003 (0.021)	0.000	0.000
		IPTW	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.778 (0.006)	0.832 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	2.847 (0.063)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.825 (0.005)	1.290 (0.027)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.573 (0.007)	0.842 (0.017)	0.000	0.000
	DR	EB	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.992 (0.001)	2.192 (0.044)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.994 (0.001)	2.144 (0.043)	0.000	0.000
		IPTW	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.915 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.143 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.031 (0.021)	0.000	0.000
	DR	CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.844 (0.017)	0.000	0.000
		EB	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.099 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.089 (0.022)	0.000	0.000

Table 58: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Covariate standard error.									
Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.968 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.134 (0.023)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	0.715 (0.014)	0.000 0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.195 (0.024)	0.000 0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.159 (0.023)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.739 (0.015)	0.000 0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000 0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.983 (0.020)	0.000 0.000
ATT	WLS	IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.971 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.017 (0.021)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.100 (0.023)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.842 (0.017)	0.000 0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.209 (0.025)	0.000 0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.151 (0.023)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.975 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.965 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.992 (0.021)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.821 (0.017)	0.000 0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.992 (0.020)	0.000 0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.993 (0.020)	0.000 0.000

Table 59: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	0.954 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.908 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.275 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.047 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.399 (0.007)	0.686 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.979 (0.002)	1.474 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.410 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.960 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.902 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.985 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	0.787 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.985 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.985 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.930 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	1.083 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.892 (0.004)	1.186 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.057 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.371 (0.007)	0.859 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.525 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.429 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.884 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.987 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.885 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.015 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.999 (0.020)	0.000	0.000

Table 60: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.746 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.640 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	1.246 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.077 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.048 (0.003)	0.556 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.994 (0.001)	1.923 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	1.794 (0.036)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 (0.002)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.844 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.881 (0.005)	0.632 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.778 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.036 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.088 (0.001)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.762 (0.006)	0.705 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	1.686 (0.040)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.812 (0.006)	1.088 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.087 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.057 (0.003)	0.737 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.974 (0.002)	1.904 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.981 (0.002)	1.855 (0.038)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.008 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 (0.003)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.800 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.899 (0.027)	0.000	0.001
		CBPS-OI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.837 (0.017)	0.000	0.000
		EB	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.972 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.977 (0.020)	0.000	0.000

Table 61: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.934 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.891 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.100 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.020 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	0.567 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.176 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.088 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.925 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.887 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.582 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.928 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.881 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	1.077 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.023 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.813 (0.006)	0.734 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.167 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.061 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.914 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.860 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.675 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.945 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.914 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.860 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.675 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.945 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.914 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.860 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.946 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.675 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.945 (0.019)	0.000	0.000

Table 62: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.868 (0.005)	0.841 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.881 (0.005)	0.724 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.899 (0.004)	1.152 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.042 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.467 (0.007)	0.450 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.429 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.270 (0.026)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.848 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.717 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.836 (0.005)	0.525 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.931 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	0.814 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.743 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	1.077 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.521 (0.007)	0.604 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.366 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	1.227 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 (0.001)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	0.832 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.666 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.904 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.856 (0.005)	0.582 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.906 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	0.914 (0.019)	0.000	0.000

Table 63: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.025 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.097 (0.002)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.720 (0.006)	0.560 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.760 (0.006)	0.451 (0.009)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.768 (0.006)	0.982 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.072 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.115 (0.005)	0.323 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.814 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.454 (0.029)	0.000	0.000
ATE	DR	IPTW	-0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 (0.002)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.699 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.775 (0.006)	0.451 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	0.775 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.793 (0.006)	0.492 (0.010)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	0.775 (0.016)	0.000	0.000
		KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.882 (0.005)	0.775 (0.016)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.030 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.120 (0.002)	0.095 (0.001)	0.704 (0.006)	0.541 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.015 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.103 (0.001)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.873 (0.005)	3.000 (0.136)	0.000	0.243
		CBPS-OI	0.026 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.109 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.789 (0.006)	1.081 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.181 (0.005)	0.482 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	1.620 (0.032)	0.000	0.000
		KOM	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	1.416 (0.028)	0.000	0.000
ATT	DR	IPTW	-0.007 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.097 (0.003)	0.066 (0.001)	0.863 (0.005)	0.713 (0.018)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.004 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.001)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.006)	2.871 (0.201)	0.000	0.265
		CBPS-OI	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 (0.001)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.799 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.805 (0.006)	0.522 (0.011)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.792 (0.017)	0.000	0.000
		KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.777 (0.016)	0.000	0.000

Table 64: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.004 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.987 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.163 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.607 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.234 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.233 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.005 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.982 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.033 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.868 (0.005)	0.605 (0.012)	0.000	0.000
ATT	WLS	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.033 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.033 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	1.007 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.134 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	1.147 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.962 (0.018)	0.000	0.000
	DR	EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	1.290 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.253 (0.024)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.008 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.015 (0.020)	0.000	0.000
	DR	CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.018 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.958 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.045 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.037 (0.020)	0.000	0.000

Table 65: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.973 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.858 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.243 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.050 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.216 (0.006)	0.596 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.981 (0.002)	1.419 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.408 (0.028)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.872 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.009 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	0.670 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.009 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.009 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.027 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.826 (0.005)	0.983 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.015 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.506 (0.030)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.034 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.831 (0.005)	1.268 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.036 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.615 (0.007)	0.889 (0.017)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.589 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	1.543 (0.030)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.002 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.999 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.902 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.024 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.015 (0.020)	0.000	0.000

Table 66: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	0.736 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.779 (0.006)	0.609 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	1.259 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.085 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.472 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	1.800 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.674 (0.034)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 (0.002)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.903 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.876 (0.005)	0.614 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.623 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.674 (0.007)	0.889 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	2.982 (0.062)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.721 (0.006)	1.250 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.052 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.298 (0.006)	0.751 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.995 (0.001)	2.235 (0.044)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.995 ($< 10^{-3}$)	2.165 (0.043)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.969 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.082 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.015 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.782 (0.016)	0.000	0.000
		EB	-0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.082 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.075 (0.021)	0.000	0.000

Table 67: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.968 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.122 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.782 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.195 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.146 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.967 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.964 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	0.823 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.970 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.016 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	1.092 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.815 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.238 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.148 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.967 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.976 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	0.827 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.012 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.973 (0.019)	0.000	0.000

Table 68: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.954 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.910 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	1.229 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.163 (0.005)	0.679 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.978 (0.002)	1.430 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.363 (0.028)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.938 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.900 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.945 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.815 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.945 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.945 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.021 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.846 (0.005)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	1.115 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.025 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	1.166 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.057 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.005)	0.772 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.528 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	1.442 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.957 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.914 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.863 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.011 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000

Table 69: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.815 (0.005)	0.816 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	0.711 (0.015)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	1.193 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.080 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.509 (0.010)	0.000 0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.993 (0.001)	1.927 (0.038)	0.000 0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	1.788 (0.035)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 (0.001)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.895 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.899 (0.004)	0.706 (0.015)	0.000 0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.822 (0.016)	0.000 0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000 0.000
ATT	WLS	KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000 0.000
		IPTW	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.741 (0.006)	0.770 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	1.462 (0.029)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.776 (0.006)	1.072 (0.021)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.086 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.686 (0.014)	0.000 0.000
	DR	EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	2.010 (0.039)	0.000 0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.992 (0.001)	1.963 (0.038)	0.000 0.000
		IPTW	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 (0.002)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.895 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-JI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.811 (0.016)	0.000 0.000
		CBPS-OI	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.971 (0.019)	0.000 0.000
	DR	CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.854 (0.017)	0.000 0.000
		EB	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000 0.000
		KOM	-0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000 0.000

Table 70: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.969 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.940 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.097 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.556 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.203 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.124 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.935 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.856 (0.005)	0.557 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.965 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.941 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	1.077 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.827 (0.005)	0.524 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.200 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.108 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.921 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.521 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.921 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.521 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.921 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.521 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000

Table 71: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.902 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.888 (0.004)	0.797 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.892 (0.004)	1.135 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.041 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.320 (0.007)	0.554 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.469 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.362 (0.028)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.894 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.786 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	0.623 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.967 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	0.883 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.828 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	1.077 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.046 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.303 (0.007)	0.603 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.457 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.352 (0.028)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.886 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.758 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.933 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.876 (0.005)	0.628 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.975 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.976 (0.021)	0.000	0.000

Table 72: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: small. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.078 (0.002)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.721 (0.006)	0.616 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.780 (0.006)	0.524 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.759 (0.006)	0.990 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.071 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.024 (0.002)	0.396 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.985 (0.002)	1.953 (0.040)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.678 (0.034)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 (0.003)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.829 (0.023)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.826 (0.005)	0.533 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.908 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.601 (0.013)	0.000	0.000
		EB	-0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.908 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.908 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.033 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.097 (0.002)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.717 (0.006)	0.607 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.862 (0.005)	1.593 (0.106)	0.000	0.005
		CBPS-OI	0.036 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.757 (0.006)	0.908 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.075 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.034 (0.003)	0.482 (0.010)	0.000	0.000
	DR	EB	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.756 (0.036)	0.000	0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.642 (0.033)	0.000	0.000
		IPTW	-0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 (0.003)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	0.828 (0.026)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	1.114 (0.061)	0.000	0.007
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.880 (0.018)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-TLF	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.863 (0.005)	0.607 (0.013)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.917 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	1.114 (0.061)	0.000	0.007
		CBPS-JI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.880 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.863 (0.005)	0.607 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.922 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.917 (0.020)	0.000	0.000

Table 73: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.774 (0.016)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.004 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.658 (0.014)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.013 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.060 (0.022)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.722 (0.006)	0.340 (0.007)	0.000 0.000
		EB	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.114 (0.023)	0.000 0.000
		KOM	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	1.034 (0.021)	0.000 0.000
	DR	IPTW	0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.886 (0.004)	0.736 (0.016)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	0.639 (0.013)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.773 (0.006)	0.389 (0.008)	0.000 0.000
		EB	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000 0.000
ATT	WLS	KOM	0.005 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000 0.000
		IPTW	0.011 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.945 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.118 (0.022)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.019 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.068 (0.021)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.344 (0.027)	0.000 0.000
		EB	0.011 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.156 (0.022)	0.000 0.000
		KOM	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.088 (0.021)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.954 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.983 (0.019)	0.000 0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.306 (0.026)	0.000 0.000
		EB	0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.010 (0.019)	0.000 0.000
		KOM	0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.026 (0.020)	0.000 0.000

Table 74: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.007 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.094 (0.001)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.716 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.829 (0.005)	0.525 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.026 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.246 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.582 (0.007)	0.305 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.011 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.974 (0.002)	1.373 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.228 (0.026)	0.000	0.000
DR	DR	IPTW	0.009 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.098 (0.002)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	0.720 (0.015)	0.000	0.001
		CBPS-JI	0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.814 (0.006)	0.507 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.811 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.765 (0.006)	0.405 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.811 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.811 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.025 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.878 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.523 (0.041)	0.000	0.001
		CBPS-OI	0.037 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.231 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.305 (0.026)	0.000	0.000
		EB	0.020 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.969 (0.002)	1.431 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.330 (0.027)	0.000	0.000
DR	DR	IPTW	-0.003 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.903 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.018 (0.022)	0.000	0.003
		CBPS-OI	-0.002 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.016 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.233 (0.025)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.024 (0.020)	0.000	0.000

Table 75: Scenario: $n = 250$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.021 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.137 (0.002)	0.104 (0.001)	0.834 (0.005)	0.513 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.026 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.112 (0.001)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.693 (0.007)	0.305 (0.007)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.048 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.110 (0.001)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.136 (0.024)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.134 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.149 ($< 10^{-3}$)	0.135 ($< 10^{-3}$)	0.149 (0.005)	0.281 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.023 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.699 (0.036)	0.000	0.000
		KOM	0.032 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.487 (0.031)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.017 (0.002)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.133 (0.003)	0.094 (0.001)	0.826 (0.005)	0.979 (0.078)	0.004	0.006
		CBPS-JI	0.021 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.126 (0.002)	0.097 (0.001)	0.717 (0.006)	0.340 (0.008)	0.000	0.005
		CBPS-OI	0.018 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.840 (0.005)	0.708 (0.017)	0.004	0.004
		CBPS-TLF	0.018 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.798 (0.006)	0.551 (0.013)	0.000	0.002
		EB	0.018 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.840 (0.005)	0.709 (0.017)	0.002	0.002
ATT	WLS	KOM	0.018 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.093 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.709 (0.017)	0.002	0.002
		IPTW	0.047 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.130 (0.001)	0.105 (0.001)	0.805 (0.006)	0.641 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.019 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.112 (0.001)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	195684.929 (174705.197)	0.000	0.198
		CBPS-OI	0.048 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.114 (0.001)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	1.352 (0.031)	0.002	0.002
		CBPS-TLF	0.115 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.132 ($< 10^{-3}$)	0.117 ($< 10^{-3}$)	0.537 (0.007)	0.897 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.035 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.753 (0.035)	0.000	0.000
		KOM	0.023 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.981 (0.002)	1.681 (0.034)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.014 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.102 (0.002)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.921 (0.085)	0.001	0.002
		CBPS-JI	-0.011 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.103 (0.001)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.004)	5.578 (1.808)	0.000	0.229
		CBPS-OI	-0.013 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.095 (0.002)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.953 (0.034)	0.005	0.005
		CBPS-TLF	-0.015 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.975 (0.020)	0.000	0.002
		EB	-0.012 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.962 (0.020)	0.002	0.002
		KOM	-0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.965 (0.020)	0.002	0.002

Table 76: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.908 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.875 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.100 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.842 (0.005)	0.603 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.147 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.069 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.895 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.866 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.935 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.883 (0.005)	0.636 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.935 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.935 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.905 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.944 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.064 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	1.114 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.137 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.029 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.898 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.872 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.950 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.998 (0.020)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.950 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.962 (0.020)	0.000	0.000

Table 77: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.781 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.895 (0.004)	0.711 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.197 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.706 (0.006)	0.531 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.316 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.196 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.792 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.896 (0.004)	0.705 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.907 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.609 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.907 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.907 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.021 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.092 (0.001)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	0.757 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	1.262 (0.037)	0.000	0.009
		CBPS-OI	0.030 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	1.157 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.815 (0.005)	0.992 (0.021)	0.000	0.000
		EB	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.351 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	1.160 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 (0.002)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.791 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.899 (0.004)	0.900 (0.026)	0.000	0.009
		CBPS-OI	-0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.901 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.880 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.912 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.919 (0.019)	0.000	0.000

Table 78: Scenario: $n = 250$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.029 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.106 (0.001)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.831 (0.005)	0.557 (0.014)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.019 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.775 (0.006)	0.425 (0.009)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.043 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	1.157 (0.024)	0.002 0.002
		CBPS-TLF	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.431 (0.007)	0.452 (0.009)	0.000 0.000
		EB	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.592 (0.031)	0.000 0.000
	KOM	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.389 (0.027)	0.000 0.000	
	DR	IPTW	0.003 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.094 (0.002)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	0.812 (0.032)	0.001 0.002
		CBPS-JI	0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.794 (0.006)	0.427 (0.009)	0.000 0.002
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.760 (0.016)	0.004 0.004
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.830 (0.005)	0.537 (0.011)	0.000 0.002
EB		0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.758 (0.016)	0.002 0.002	
KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.758 (0.016)	0.002 0.002		
ATT	WLS	IPTW	0.043 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.139 (0.002)	0.113 (0.001)	0.710 (0.006)	0.511 (0.013)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.026 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.127 (0.001)	0.102 (0.001)	0.916 (0.006)	7.123 (2.417)	0.000 0.566
		CBPS-OI	0.036 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.126 (0.001)	0.103 (0.001)	0.830 (0.005)	1.255 (0.027)	0.002 0.002
		CBPS-TLF	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.100 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.601 (0.007)	0.854 (0.017)	0.000 0.000
		EB	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.572 (0.032)	0.000 0.000
	KOM	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	1.370 (0.028)	0.000 0.000	
	DR	IPTW	-0.005 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.002)	0.082 (0.001)	0.833 (0.005)	0.724 (0.042)	0.001 0.002
		CBPS-JI	-0.004 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.116 (0.001)	0.091 (0.001)	0.886 (0.007)	2.255 (0.146)	0.000 0.595
		CBPS-OI	-0.004 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.106 (0.001)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	0.663 (0.015)	0.004 0.004
		CBPS-TLF	-0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.849 (0.005)	0.604 (0.013)	0.000 0.002
EB		-0.004 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.851 (0.005)	0.656 (0.015)	0.002 0.002	
KOM	-0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.658 (0.015)	0.002 0.002		

Table 79: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.879 (0.005)	0.746 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	0.654 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	1.022 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.733 (0.006)	0.373 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.081 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.011 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.850 (0.005)	0.640 (0.013)	0.000	0.005
		CBPS-JI	-0.011 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.838 (0.005)	0.581 (0.012)	0.000	0.008
		CBPS-OI	-0.012 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.686 (0.015)	0.005	0.005
		CBPS-TLF	-0.011 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.769 (0.006)	0.410 (0.009)	0.000	0.006
		EB	-0.012 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	0.686 (0.015)	0.007	0.007
ATT	WLS	KOM	-0.012 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.686 (0.015)	0.005	0.005
		IPTW	0.007 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.726 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.848 (0.005)	0.901 (0.055)	0.000	0.016
		CBPS-OI	0.013 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.896 (0.004)	0.998 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.837 (0.005)	0.634 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	1.061 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.895 (0.004)	0.936 (0.019)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.016 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.834 (0.005)	0.608 (0.013)	0.000	0.005
		CBPS-JI	-0.015 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.819 (0.006)	0.677 (0.036)	0.000	0.035
		CBPS-OI	-0.015 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.651 (0.015)	0.005	0.005
		CBPS-TLF	-0.015 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.830 (0.005)	0.540 (0.012)	0.000	0.006
		EB	-0.014 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	0.665 (0.014)	0.005	0.005
		KOM	-0.015 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.847 (0.005)	0.659 (0.014)	0.005	0.005

Table 80: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.017 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.095 (0.001)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.806 (0.006)	0.632 (0.015)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.012 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.800 (0.006)	0.515 (0.011)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.026 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	1.117 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.605 (0.007)	0.335 (0.007)	0.000 0.000
		EB	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.307 (0.026)	0.000 0.000
		KOM	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	1.066 (0.021)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.012 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.088 (0.001)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	0.434 (0.011)	0.000 0.015
		CBPS-JI	-0.011 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.717 (0.006)	0.349 (0.008)	0.000 0.031
		CBPS-OI	-0.013 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.739 (0.006)	0.421 (0.010)	0.016 0.016
		CBPS-TLF	-0.013 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.671 (0.007)	0.288 (0.007)	0.000 0.016
		EB	-0.013 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.739 (0.006)	0.421 (0.010)	0.015 0.015
ATT	WLS	KOM	-0.013 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.739 (0.006)	0.421 (0.010)	0.015 0.015
		IPTW	0.021 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.115 (0.001)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.759 (0.006)	0.596 (0.015)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.114 (0.001)	0.093 ($< 10^{-3}$)	0.819 (0.007)	2.007 (0.128)	0.000 0.341
		CBPS-OI	0.024 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.107 (0.001)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.813 (0.006)	1.072 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.712 (0.006)	0.546 (0.011)	0.000 0.000
		EB	0.028 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.900 (0.004)	1.228 (0.025)	0.000 0.000
		KOM	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.836 (0.005)	1.007 (0.020)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.018 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.109 (0.001)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.689 (0.007)	0.397 (0.011)	0.000 0.014
		CBPS-JI	-0.017 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.113 (0.001)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.744 (0.008)	0.993 (0.090)	0.000 0.471
		CBPS-OI	-0.017 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.109 (0.001)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.689 (0.007)	0.392 (0.010)	0.014 0.014
		CBPS-TLF	-0.017 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.100 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.689 (0.007)	0.318 (0.008)	0.000 0.016
		EB	-0.016 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.001)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.697 (0.007)	0.376 (0.009)	0.014 0.014
		KOM	-0.018 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.100 (0.001)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.698 (0.007)	0.376 (0.010)	0.014 0.014

Table 81: Scenario: $n = 250$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.034 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.138 (0.002)	0.107 (0.001)	0.625 (0.007)	0.391 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.103 (0.001)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.646 (0.007)	0.280 (0.006)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.042 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.108 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.727 (0.006)	0.889 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.091 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.404 (0.007)	0.287 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	1.460 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.802 (0.006)	1.100 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.027 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.115 (0.002)	0.089 (0.001)	0.546 (0.007)	0.301 (0.031)	0.000	0.027
		CBPS-JI	-0.024 (0.002)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.123 (0.001)	0.097 (0.001)	0.544 (0.007)	0.177 (0.004)	0.000	0.099
		CBPS-OI	-0.028 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.108 (0.001)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.535 (0.007)	0.164 (0.004)	0.027	0.027
		CBPS-TLF	-0.027 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.108 (0.001)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.504 (0.007)	0.135 (0.003)	0.000	0.029
		EB	-0.028 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.108 (0.001)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.536 (0.007)	0.164 (0.004)	0.027	0.027
		KOM	-0.028 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.108 (0.001)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.535 (0.007)	0.164 (0.004)	0.027	0.027
ATT	WLS	IPTW	0.042 (0.002)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.167 (0.002)	0.134 (0.001)	0.553 (0.007)	0.368 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.041 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.144 (0.001)	0.122 (0.001)	0.718 (0.027)	2343.119 (1403.766)	0.000	0.945
		CBPS-OI	0.043 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.144 (0.001)	0.122 (0.001)	0.672 (0.007)	1.043 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.095 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.508 (0.007)	0.444 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.051 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.094 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.829 (0.005)	1.269 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.061 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.096 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.748 (0.006)	1.025 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.037 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.143 (0.002)	0.111 (0.001)	0.465 (0.007)	0.230 (0.030)	0.001	0.023
		CBPS-JI	-0.036 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.143 (0.002)	0.112 (0.001)	0.695 (0.060)	2.843 (1.238)	0.000	0.988
		CBPS-OI	-0.036 (0.002)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.141 (0.002)	0.111 (0.001)	0.465 (0.007)	0.145 (0.004)	0.022	0.022
		CBPS-TLF	-0.037 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.138 (0.002)	0.108 (0.001)	0.462 (0.007)	0.123 (0.003)	0.000	0.030
		EB	-0.036 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.139 (0.002)	0.108 (0.001)	0.463 (0.007)	0.134 (0.004)	0.022	0.022
		KOM	-0.037 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.139 (0.002)	0.108 (0.001)	0.462 (0.007)	0.133 (0.004)	0.022	0.022

Table 82: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.905 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	0.817 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.097 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.759 (0.006)	0.455 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.155 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.105 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.881 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.816 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.820 (0.005)	0.476 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.992 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.127 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.114 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.153 (0.023)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.205 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.153 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	0.989 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.004 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.027 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.132 (0.022)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.027 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.030 (0.020)	0.000	0.000

Table 83: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	0.803 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	0.636 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.178 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.551 (0.007)	0.382 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.380 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.967 (0.003)	1.302 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.806 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.641 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.927 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.810 (0.006)	0.449 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.927 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.927 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.903 (0.004)	0.946 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.475 (0.030)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	1.265 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.892 (0.004)	1.091 (0.022)	0.000	0.000
		EB	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.507 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	1.456 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.961 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.023 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.039 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.056 (0.021)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.026 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.041 (0.021)	0.000	0.000

Table 84: Scenario: $n = 500$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.014 (0.001)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.104 (0.002)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.564 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.026 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.761 (0.006)	0.409 (0.009)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.042 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.172 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.094 ($< 10^{-3}$)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.230 (0.006)	0.312 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.648 (0.033)	0.000	0.000
		KOM	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.975 (0.002)	1.470 (0.030)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.015 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.101 (0.002)	0.069 (0.001)	0.892 (0.004)	0.797 (0.021)	0.003	0.003
		CBPS-JI	0.013 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.087 (0.001)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.784 (0.006)	0.434 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.879 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.805 (0.006)	0.468 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.879 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.879 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.046 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.096 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.814 (0.006)	0.762 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.981 (0.002)	3.766 (0.726)	0.000	0.004
		CBPS-OI	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	1.255 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.812 (0.006)	0.975 (0.020)	0.000	0.000
		EB	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.872 (0.038)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.002)	1.808 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.015 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 (0.001)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.841 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.013 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.708 (0.176)	0.000	0.005
		CBPS-OI	-0.015 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.012 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.905 (0.019)	0.000	0.000
		EB	-0.013 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.997 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.014 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.986 (0.020)	0.000	0.000

Table 85: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.955 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.938 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.102 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.863 (0.005)	0.602 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.157 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.095 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.941 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.927 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.609 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.932 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.959 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.059 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.947 (0.019)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.160 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.058 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.917 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.901 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.954 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.899 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.975 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.967 (0.019)	0.000	0.000

Table 86: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.861 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.788 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.160 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.626 (0.007)	0.594 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.298 (0.026)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.225 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.849 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.780 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.888 (0.004)	0.667 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.924 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.851 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	1.017 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	1.123 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.671 (0.007)	0.877 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.349 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.223 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	0.853 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.808 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.926 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.844 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	0.935 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.938 (0.019)	0.000	0.000

Table 87: Scenario: $n = 500$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point SE
ATE	WLS	IPTW	0.025 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.080 (0.001)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.849 (0.005)	0.650 (0.016)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.829 (0.005)	0.552 (0.011)	0.000 0.000
		CBPS-OI	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.903 (0.004)	1.188 (0.023)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.269 (0.006)	0.536 (0.011)	0.000 0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	1.671 (0.034)	0.000 0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.978 (0.002)	1.531 (0.030)	0.000 0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 (0.002)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.916 (0.004)	0.782 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.846 (0.005)	0.543 (0.011)	0.000 0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.895 (0.018)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.881 (0.005)	0.659 (0.013)	0.000 0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.895 (0.018)	0.000 0.000
ATT	WLS	KOM	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.895 (0.018)	0.000 0.000
		IPTW	0.036 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.108 (0.001)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.746 (0.006)	0.611 (0.017)	0.000 0.000
		CBPS-JI	0.016 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	5321.711 (5320.606)	0.000 0.086
		CBPS-OI	0.038 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.092 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.827 (0.005)	1.147 (0.026)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.347 (0.007)	0.823 (0.016)	0.000 0.000
		EB	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.708 (0.035)	0.000 0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.599 (0.032)	0.000 0.000
	DR	IPTW	-0.011 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.086 (0.002)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.895 (0.004)	0.777 (0.031)	0.001 0.001
		CBPS-JI	-0.009 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.081 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	2.104 (0.141)	0.000 0.095
		CBPS-OI	-0.010 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 (0.001)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.869 (0.024)	0.000 0.000
		CBPS-TLF	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.892 (0.004)	0.744 (0.015)	0.000 0.000
		EB	-0.008 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.861 (0.018)	0.000 0.000
		KOM	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.857 (0.018)	0.000 0.000

Table 88: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.893 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.911 (0.004)	0.810 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	1.066 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.777 (0.006)	0.471 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.149 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	1.012 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.852 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	0.790 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.907 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.833 (0.005)	0.506 (0.010)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.907 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.907 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	0.884 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.898 (0.004)	0.780 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	1.049 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.761 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	1.134 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.968 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.834 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.741 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.880 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.678 (0.014)	0.000	0.000
		EB	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.896 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.900 (0.018)	0.000	0.000

Table 89: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.835 (0.005)	0.749 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	0.617 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.878 (0.005)	1.093 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.566 (0.007)	0.384 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.317 (0.026)	0.000	0.000
		KOM	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.896 (0.004)	1.051 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	0.698 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	0.566 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.754 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.780 (0.006)	0.438 (0.009)	0.000	0.000
		EB	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.755 (0.016)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	0.755 (0.016)	0.000	0.000
		IPTW	0.016 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 (0.001)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.806 (0.006)	0.728 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.842 (0.005)	0.970 (0.033)	0.000	0.009
		CBPS-OI	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	1.051 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.675 (0.007)	0.606 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	1.264 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	1.007 (0.020)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 (0.001)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.851 (0.005)	0.684 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.820 (0.005)	0.706 (0.028)	0.000	0.014
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.735 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.819 (0.005)	0.521 (0.011)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.067 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.867 (0.005)	0.742 (0.016)	0.000	0.000
		KOM	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	0.743 (0.016)	0.000	0.000

Table 90: Scenario: $n = 500$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.030 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.112 (0.002)	0.087 ($< 10^{-3}$)	0.651 (0.007)	0.476 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.712 (0.006)	0.389 (0.008)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.038 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.088 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.731 (0.006)	0.946 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.280 (0.006)	0.323 (0.006)	0.000	0.000
		EB	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.579 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	1.185 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.004 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.092 (0.002)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.740 (0.006)	0.554 (0.024)	0.000	0.007
		CBPS-JI	-0.001 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.697 (0.007)	0.322 (0.007)	0.000	0.011
		CBPS-OI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	0.429 (0.010)	0.007	0.007
		CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.674 (0.007)	0.303 (0.007)	0.000	0.007
		EB	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	0.429 (0.010)	0.007	0.007
		KOM	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	0.429 (0.010)	0.007	0.007
ATT	WLS	IPTW	0.036 (0.002)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.137 (0.002)	0.110 (0.001)	0.610 (0.007)	0.450 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.028 (0.002)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.128 (0.001)	0.107 ($< 10^{-3}$)	0.793 (0.012)	3.612 (0.690)	0.000	0.774
		CBPS-OI	0.031 (0.002)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.129 (0.001)	0.108 ($< 10^{-3}$)	0.735 (0.006)	1.090 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.389 (0.007)	0.504 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.870 (0.005)	1.446 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.074 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.809 (0.006)	1.157 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.008 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.113 (0.002)	0.082 (0.001)	0.692 (0.007)	0.510 (0.024)	0.001	0.007
		CBPS-JI	-0.005 (0.002)	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.114 (0.001)	0.089 (0.001)	0.777 (0.014)	1.481 (0.127)	0.000	0.818
		CBPS-OI	-0.005 (0.002)	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.108 (0.001)	0.084 ($< 10^{-3}$)	0.699 (0.007)	0.467 (0.011)	0.007	0.007
		CBPS-TLF	-0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.674 (0.007)	0.314 (0.008)	0.000	0.007
		EB	-0.006 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.090 ($< 10^{-3}$)	0.071 ($< 10^{-3}$)	0.699 (0.007)	0.411 (0.010)	0.006	0.006
		KOM	-0.008 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.701 (0.006)	0.407 (0.010)	0.006	0.006

Table 91: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.962 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.910 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.960 (0.003)	1.116 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.802 (0.006)	0.444 (0.009)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.157 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.962 (0.003)	1.123 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.945 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.910 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.811 (0.006)	0.444 (0.009)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	0.970 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.008 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.144 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.132 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.243 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.202 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.012 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.021 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.955 (0.003)	1.047 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.048 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.051 (0.021)	0.000	0.000

Table 92: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.886 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.905 (0.004)	0.754 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.183 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.451 (0.007)	0.474 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.310 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.298 (0.026)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.898 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.902 (0.004)	0.755 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	0.523 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.969 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.429 (0.029)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.894 (0.004)	1.234 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.807 (0.006)	0.930 (0.019)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.979 (0.002)	1.491 (0.030)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.978 (0.002)	1.443 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.964 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.981 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.007 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.936 (0.003)	0.926 (0.018)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.015 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.019 (0.020)	0.000	0.000

Table 93: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.008 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.078 (0.001)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.893 (0.004)	0.663 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.803 (0.006)	0.509 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.177 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.080 ($< 10^{-3}$)	0.089 (0.004)	0.387 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.987 (0.002)	1.702 (0.035)	0.000	0.000
		KOM	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	1.571 (0.032)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.015 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.083 (0.003)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.855 (0.018)	0.001	0.001
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	0.534 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.849 (0.005)	0.550 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.797 (0.006)	0.821 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	2.641 (0.056)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.844 (0.005)	1.235 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.661 (0.007)	0.814 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.994 (0.001)	2.044 (0.040)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.995 (0.001)	1.972 (0.037)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.017 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 (0.002)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.867 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.059 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.014 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.896 (0.004)	0.805 (0.016)	0.000	0.000
		EB	-0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.937 (0.003)	1.059 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.015 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.040 (0.020)	0.000	0.000

Table 94: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.966 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.103 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	0.712 (0.014)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.963 (0.003)	1.175 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.121 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.972 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	0.730 (0.015)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.972 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.972 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.968 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.005 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.083 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.847 (0.017)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.966 (0.003)	1.203 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.122 (0.023)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.964 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.956 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.989 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.824 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	1.013 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.997 (0.020)	0.000	0.000

Table 95: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.920 (0.004)	0.952 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.887 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.211 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.045 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.457 (0.007)	0.687 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.978 (0.002)	1.382 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.336 (0.026)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.887 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.990 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	0.788 (0.016)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.990 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.990 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.870 (0.005)	0.920 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	1.068 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.887 (0.004)	1.141 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.054 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.423 (0.007)	0.852 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.448 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.373 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.932 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.886 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.986 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.875 (0.017)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.997 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.006 (0.020)	0.000	0.000

Table 96: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.769 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.845 (0.005)	0.641 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.885 (0.005)	1.196 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.071 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.083 (0.004)	0.580 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.990 (0.001)	1.731 (0.034)	0.000	0.000
		KOM	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.984 (0.002)	1.617 (0.032)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.050 (0.001)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.839 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.875 (0.005)	0.638 (0.013)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.962 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.915 (0.004)	0.759 (0.015)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.962 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.962 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.034 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.085 (0.001)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.756 (0.006)	0.714 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	1.648 (0.051)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.073 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.806 (0.006)	1.079 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.081 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.085 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.090 (0.004)	0.762 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.974 (0.002)	1.828 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.758 (0.035)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.011 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.065 (0.002)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.833 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.904 (0.004)	0.893 (0.025)	0.000	0.001
		CBPS-OI	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.939 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.823 (0.017)	0.000	0.000
		EB	-0.008 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.964 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.972 (0.020)	0.000	0.000

Table 97: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	0.994 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.936 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.134 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.018 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.797 (0.006)	0.601 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.192 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	1.087 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.957 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.918 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.609 (0.012)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.976 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.993 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.926 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.122 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.021 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.830 (0.005)	0.768 (0.016)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.195 (0.025)	0.000	0.000
		KOM	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	1.065 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.949 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.893 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.696 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.980 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.978 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.949 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.893 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.696 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.980 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	0.978 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.949 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.923 (0.004)	0.893 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.979 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.891 (0.004)	0.696 (0.014)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.980 (0.021)	0.000	0.000

Table 98: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.838 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.869 (0.005)	0.712 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	1.115 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.038 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.497 (0.007)	0.469 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.371 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	1.172 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.814 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.041 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.691 (0.014)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.904 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.841 (0.005)	0.532 (0.011)	0.000	0.000
ATT	WLS	EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.904 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.904 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.834 (0.005)	0.813 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	0.727 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.860 (0.005)	1.063 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.043 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.544 (0.007)	0.616 (0.013)	0.000	0.000
	DR	EB	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.328 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.906 (0.004)	1.143 (0.023)	0.000	0.000
		IPTW	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 (0.001)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.899 (0.004)	0.795 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.644 (0.013)	0.000	0.000

Table 99: Scenario: $n = 1000$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.026 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.090 (0.002)	0.070 ($< 10^{-3}$)	0.696 (0.007)	0.584 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.753 (0.006)	0.465 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.741 (0.006)	0.987 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.066 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.066 ($< 10^{-3}$)	0.146 (0.005)	0.370 (0.007)	0.000	0.000
		EB	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.746 (0.036)	0.000	0.000
		KOM	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.909 (0.004)	1.376 (0.028)	0.000	0.000
ATE	DR	IPTW	-0.003 (0.001)	0.006 ($< 10^{-3}$)	0.076 (0.003)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.874 (0.005)	0.685 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.058 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.796 (0.006)	0.463 (0.010)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.749 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.800 (0.006)	0.501 (0.011)	0.000	0.000
		EB	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.749 (0.016)	0.000	0.000
		KOM	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.877 (0.005)	0.749 (0.016)	0.000	0.000
ATT	WLS	IPTW	0.031 (0.002)	0.011 ($< 10^{-3}$)	0.111 (0.002)	0.089 ($< 10^{-3}$)	0.667 (0.007)	0.556 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.100 ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.839 (0.006)	2.755 (0.126)	0.000	0.243
		CBPS-OI	0.027 (0.001)	0.010 ($< 10^{-3}$)	0.104 ($< 10^{-3}$)	0.086 ($< 10^{-3}$)	0.740 (0.006)	1.032 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.069 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.076 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.211 (0.006)	0.518 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.907 (0.004)	1.543 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	1.344 (0.027)	0.000	0.000
ATT	DR	IPTW	-0.005 (0.001)	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.094 (0.003)	0.064 ($< 10^{-3}$)	0.856 (0.005)	0.683 (0.020)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.004 (0.001)	0.008 ($< 10^{-3}$)	0.088 (0.001)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.006)	2.363 (0.194)	0.000	0.275
		CBPS-OI	-0.005 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.082 (0.001)	0.063 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.740 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.801 (0.006)	0.513 (0.011)	0.000	0.000
		EB	-0.004 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.865 (0.005)	0.743 (0.016)	0.000	0.000
		KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.866 (0.005)	0.742 (0.016)	0.000	0.000

Table 100: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.975 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.950 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.107 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.853 (0.005)	0.564 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.965 (0.003)	1.156 (0.022)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.143 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.967 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.945 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.986 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.565 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.986 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	0.986 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.132 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.014 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	1.139 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.944 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.973 (0.002)	1.250 (0.024)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.968 (0.002)	1.213 (0.024)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.039 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.942 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.042 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.038 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.039 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.942 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.042 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.038 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.010 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.014 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.954 (0.003)	1.039 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.942 (0.019)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.042 (0.020)	0.000	0.000

Table 101: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.953 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.917 (0.004)	0.875 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.952 (0.003)	1.210 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.048 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.049 ($< 10^{-3}$)	0.265 (0.006)	0.602 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.980 (0.002)	1.394 (0.027)	0.000	0.000
		KOM	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.976 (0.002)	1.362 (0.027)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.991 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.927 (0.004)	0.873 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.018 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.889 (0.004)	0.661 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.018 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.953 (0.003)	1.018 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.026 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.833 (0.005)	0.998 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.959 (0.003)	1.502 (0.030)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.032 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.832 (0.005)	1.253 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.034 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.660 (0.007)	0.909 (0.018)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.595 (0.032)	0.000	0.000
		KOM	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.541 (0.030)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.000 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.022 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.951 (0.003)	1.039 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.931 (0.018)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.956 (0.003)	1.065 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.957 (0.003)	1.065 (0.021)	0.000	0.000

Table 102: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: low; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.059 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.729 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.805 (0.006)	0.591 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.044 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	1.159 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.079 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.082 ($< 10^{-3}$)	0.079 ($< 10^{-3}$)	0.012 (0.002)	0.462 (0.009)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	1.613 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.533 (0.030)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.061 (0.002)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	0.883 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.861 (0.005)	0.606 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.973 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.612 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.973 (0.019)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.973 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.732 (0.006)	0.906 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.989 (0.001)	2.887 (0.061)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.062 ($< 10^{-3}$)	0.053 ($< 10^{-3}$)	0.771 (0.006)	1.257 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.045 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.052 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.434 (0.007)	0.754 (0.015)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.996 ($< 10^{-3}$)	2.150 (0.043)	0.000	0.000
		KOM	-0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.995 ($< 10^{-3}$)	2.071 (0.041)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.017 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.964 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.015 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.078 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.017 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.918 (0.004)	1.016 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.871 (0.005)	0.766 (0.015)	0.000	0.000
		EB	-0.014 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	1.073 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.014 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.929 (0.004)	1.067 (0.021)	0.000	0.000

Table 104: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.987 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.919 (0.004)	0.944 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.016 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	1.227 (0.026)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.046 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.050 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.205 (0.006)	0.735 (0.015)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.396 (0.029)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.971 (0.002)	1.343 (0.028)	0.000	0.000
	DR	IPTW	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.949 (0.003)	0.973 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.855 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.015 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.021 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.970 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	1.113 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.024 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.870 (0.005)	1.155 (0.024)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.054 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.054 ($< 10^{-3}$)	0.148 (0.005)	0.813 (0.017)	0.000	0.000
		EB	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.487 (0.031)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.972 (0.002)	1.398 (0.029)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.968 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.932 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.002 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.934 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.013 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.950 (0.003)	1.003 (0.021)	0.000	0.000

Table 105: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: moderate; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.834 (0.005)	0.792 (0.032)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.854 (0.005)	0.702 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.846 (0.005)	1.170 (0.023)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.075 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.077 ($< 10^{-3}$)	0.075 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.560 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.991 (0.001)	1.804 (0.036)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.986 (0.002)	1.723 (0.035)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 (0.002)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	0.913 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.710 (0.015)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.007 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.926 (0.004)	0.860 (0.017)	0.000	0.000
		EB	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.007 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.948 (0.003)	1.007 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.737 (0.006)	0.767 (0.028)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.925 (0.004)	1.401 (0.030)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.767 (0.006)	1.086 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.081 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.083 ($< 10^{-3}$)	0.081 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.719 (0.014)	0.000	0.000
	DR	EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.983 (0.002)	1.975 (0.039)	0.000	0.000
		KOM	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.988 (0.002)	1.908 (0.038)	0.000	0.000
		IPTW	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 (0.001)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.943 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.823 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.005 (0.020)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-TLF	-0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.898 (0.018)	0.000	0.000
		EB	-0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.049 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.041 (0.021)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 (0.001)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	0.943 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	-0.009 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.910 (0.004)	0.823 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.010 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	1.005 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.921 (0.004)	0.898 (0.018)	0.000	0.000
		EB	-0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	1.049 (0.021)	0.000	0.000
		KOM	-0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.940 (0.003)	1.041 (0.021)	0.000	0.000

Table 106: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: low; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.930 (0.004)	0.963 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.937 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.935 (0.003)	1.077 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.843 (0.005)	0.570 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.002 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.964 (0.003)	1.191 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	1.108 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.942 (0.003)	0.968 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.944 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.019 ($< 10^{-3}$)	0.857 (0.005)	0.572 (0.011)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.018 ($< 10^{-3}$)	0.945 (0.003)	0.988 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.924 (0.004)	0.954 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.932 (0.004)	0.934 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.008 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	1.053 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	0.533 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.003 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.958 (0.003)	1.186 (0.023)	0.000	0.000
		KOM	0.007 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	1.087 (0.022)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.925 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.974 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.840 (0.005)	0.530 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.995 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.984 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.925 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.974 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.840 (0.005)	0.530 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.995 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.984 (0.019)	0.000	0.000
		IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.944 (0.003)	0.957 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.925 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	0.974 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.840 (0.005)	0.530 (0.010)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.947 (0.003)	0.995 (0.019)	0.000	0.000

Table 107: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: moderate; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.014 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.933 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.884 (0.005)	0.823 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.017 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.035 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.872 (0.005)	1.132 (0.022)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.038 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.345 (0.007)	0.565 (0.011)	0.000	0.000
		EB	0.004 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.970 (0.002)	1.411 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.010 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.021 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.267 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.931 (0.004)	0.934 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.912 (0.004)	0.817 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.984 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.881 (0.005)	0.648 (0.013)	0.000	0.000
		EB	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.984 (0.020)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.943 (0.003)	0.984 (0.020)	0.000	0.000
		IPTW	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.840 (0.005)	0.918 (0.019)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.012 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.843 (0.017)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.020 ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.856 (0.005)	1.090 (0.021)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.042 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.326 (0.007)	0.612 (0.012)	0.000	0.000
		EB	0.009 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.961 (0.003)	1.424 (0.028)	0.000	0.000
		KOM	0.012 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	1.260 (0.025)	0.000	0.000
	DR	IPTW	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.928 (0.004)	0.930 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-JI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.028 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.784 (0.016)	0.000	0.000
		CBPS-OI	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.001 ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.933 (0.004)	0.978 (0.020)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.029 ($< 10^{-3}$)	0.023 ($< 10^{-3}$)	0.880 (0.005)	0.646 (0.013)	0.000	0.000
		EB	0.001 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.996 (0.020)	0.000	0.000
		KOM	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.939 (0.003)	0.981 (0.020)	0.000	0.000

Table 108: Scenario: $n = 2000$, proportion treated: high; complexity: high; treatment-effect level: high. Values are reported as estimate (Monte Carlo standard error), except for the missingness columns, which are reported without Monte Carlo standard error.

Estimand	Estimator	Method	Bias	Var	RMSE	MAE	Coverage	Var. ratio	Missingness Point	SE
ATE	WLS	IPTW	0.026 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.074 (0.002)	0.057 ($< 10^{-3}$)	0.698 (0.006)	0.613 (0.033)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.039 ($< 10^{-3}$)	0.763 (0.006)	0.517 (0.011)	0.000	0.000
		CBPS-OI	0.030 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.061 ($< 10^{-3}$)	0.051 ($< 10^{-3}$)	0.727 (0.006)	0.972 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.065 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.037 (0.003)	0.409 (0.008)	0.000	0.000
		EB	0.006 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.024 ($< 10^{-3}$)	0.977 (0.002)	1.809 (0.037)	0.000	0.000
		KOM	0.013 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.033 ($< 10^{-3}$)	0.027 ($< 10^{-3}$)	0.946 (0.003)	1.512 (0.031)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 (0.002)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.809 (0.018)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.835 (0.005)	0.538 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.604 (0.013)	0.000	0.000
		EB	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
ATT	WLS	KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
		IPTW	0.032 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.002)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.685 (0.007)	0.610 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	1.482 (0.112)	0.000	0.005
		CBPS-OI	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.719 (0.006)	0.918 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.069 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.052 (0.003)	0.487 (0.010)	0.000	0.000
	DR	EB	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	1.630 (0.034)	0.000	0.000
		KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.528 (0.031)	0.000	0.000
		IPTW	-0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 (0.002)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.804 (0.019)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.846 (0.005)	1.054 (0.061)	0.000	0.007
		CBPS-OI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.903 (0.004)	0.874 (0.018)	0.000	0.000
	WLS	CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.606 (0.013)	0.000	0.000
		EB	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.894 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.897 (0.019)	0.000	0.000
	DR	IPTW	-0.003 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.056 (0.002)	0.038 ($< 10^{-3}$)	0.908 (0.004)	0.809 (0.018)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.002 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.835 (0.005)	0.538 (0.012)	0.000	0.000
		CBPS-OI	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.859 (0.005)	0.604 (0.013)	0.000	0.000
		EB	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
		KOM	-0.005 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.031 ($< 10^{-3}$)	0.025 ($< 10^{-3}$)	0.922 (0.004)	0.882 (0.018)	0.000	0.000
	WLS	IPTW	0.032 (0.001)	0.007 ($< 10^{-3}$)	0.091 (0.002)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.685 (0.007)	0.610 (0.025)	0.000	0.000
		CBPS-JI	0.017 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.068 ($< 10^{-3}$)	0.056 ($< 10^{-3}$)	0.828 (0.005)	1.482 (0.112)	0.000	0.005
		CBPS-OI	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.078 ($< 10^{-3}$)	0.065 ($< 10^{-3}$)	0.719 (0.006)	0.918 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	0.069 ($< 10^{-3}$)	$< 10^{-3}$ ($< 10^{-3}$)	0.072 ($< 10^{-3}$)	0.069 ($< 10^{-3}$)	0.052 (0.003)	0.487 (0.010)	0.000	0.000
		EB	0.022 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.046 ($< 10^{-3}$)	0.037 ($< 10^{-3}$)	0.938 (0.003)	1.630 (0.034)	0.000	0.000
	DR	KOM	0.016 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.941 (0.003)	1.528 (0.031)	0.000	0.000
		IPTW	-0.005 (0.001)	0.005 ($< 10^{-3}$)	0.072 (0.002)	0.048 ($< 10^{-3}$)	0.901 (0.004)	0.804 (0.019)	0.001	0.001
		CBPS-JI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.004 ($< 10^{-3}$)	0.060 ($< 10^{-3}$)	0.047 ($< 10^{-3}$)	0.846 (0.005)	1.054 (0.061)	0.000	0.007
		CBPS-OI	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.003 ($< 10^{-3}$)	0.055 ($< 10^{-3}$)	0.042 ($< 10^{-3}$)	0.903 (0.004)	0.874 (0.018)	0.000	0.000
		CBPS-TLF	-0.006 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.040 ($< 10^{-3}$)	0.032 ($< 10^{-3}$)	0.858 (0.005)	0.606 (0.013)	0.000	0.000
		EB	-0.005 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.045 ($< 10^{-3}$)	0.036 ($< 10^{-3}$)	0.913 (0.004)	0.894 (0.019)	0.000	0.000
		KOM	-0.007 ($< 10^{-3}$)	0.002 ($< 10^{-3}$)	0.043 ($< 10^{-3}$)	0.034 ($< 10^{-3}$)	0.914 (0.004)	0.897 (0.019)	0.000	0.000